RECOMB 完整实验汇编

定稿主图与数值校正版 | 2026-10-19

63页 | 四张定稿主图 | 16个真实案例 | 完整主实验与补充材料

本册以11页定稿图文替换原汇编的主图部分，完整保留49页实验与证据材料，
并加入两页完整100 WT图谱。模型、评估队列、冻结统计和主实验数值均未改变。
本次仅合订与导航核验；P1不追加生成、评分、训练或结构计算。

阅读导航（PDF阅读器页码；点击条目或使用书签）

定稿四主图、修正正文、紧凑主表与全67 WT来源审计	2-12
Figure1 / Figure2 / Figure3 / Figure4	3 / 4 / 5 / 6
General主表 / 消融与E9 / 应用与E10（负号修正）	7 / 8 / 9
完整历史实验与证据材料（49页全部保留）	13-61
实验设置、全队列主结果与预算曲线	16-23
真实同源证据及四个代表性案例	24-30
机制消融、稀缺控制与E9学习式补全	31-35
多seed、第二预测器、候选池及K12补充	36-41
E8 / E10成本、首次与进一步请求	42-43
分层、失败、未知与结果边界	44-46
另外12个案例及完整来源/复现说明	47-61
补充Figure S3：完整100 WT图谱（每页50行）	62-63

图号与页码说明

前部主图采用此次定稿Figure1-4；历史附录保留原图号与分节页脚。
本页和书签使用全册页码；附录原目录的38个链接已映射到新的合订位置。

范围核验：定稿11页 + 完整证据49页 + 全100图谱2页 + 本导航1页。

DelePref-RAG / RECOMB
主图终修与数值校正版正文

2026-10-19 • 主图终修审阅版

本册先展示四张174毫米通栏主图及紧凑主表；旧11页、60页与49页报告均保留；本版仅修订主图、图注和数值显示，不重算或覆盖实验结果。

视觉叙事

自然同源提供局部缺失线索；Policy把线索补成指定预算；完整蛋白图谱揭示“有证据-被采用-质量改善”之间的差别。最直接的机制证据由E9给出：相同种子、锚点和Scorer下，学习式补全优于简单合法补全。Figure2以一正一负真实案例连接序列、编辑、三维与接触后果，Figure3将其放回完整100例，Figure4隔离补全的价值。

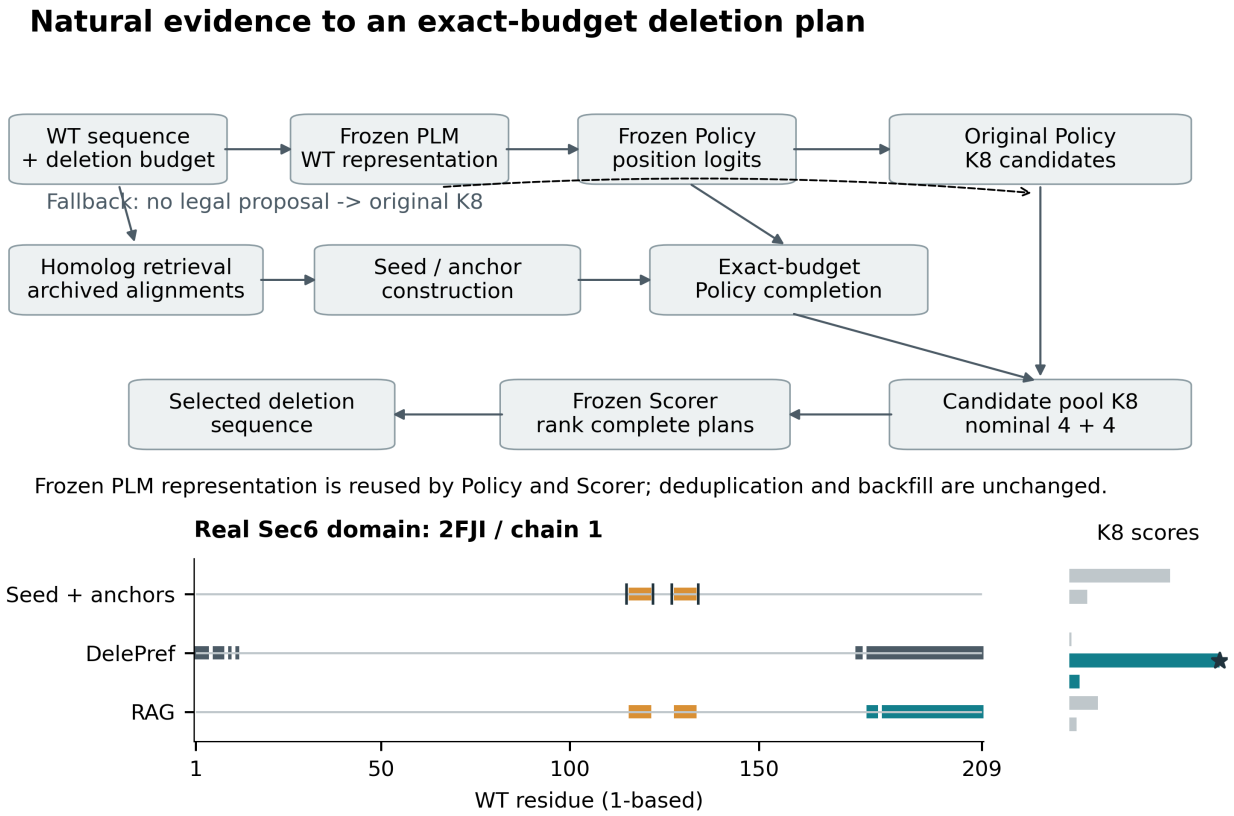
本轮完成范围

四图均提供矢量PDF/SVG和PNG、英文caption与可复现脚本。来源CPU审计覆盖全部67个合法提案WT、476条同源关系、1154个内部事件；实际K8涉及117条来源关系、232个检索候选。所有476条原始来源批次与target序列SHA均核验。结构仅对既有坐标作PyMOL CPU渲染，0新训练、0新模型生成、0结构预测。

图表位置

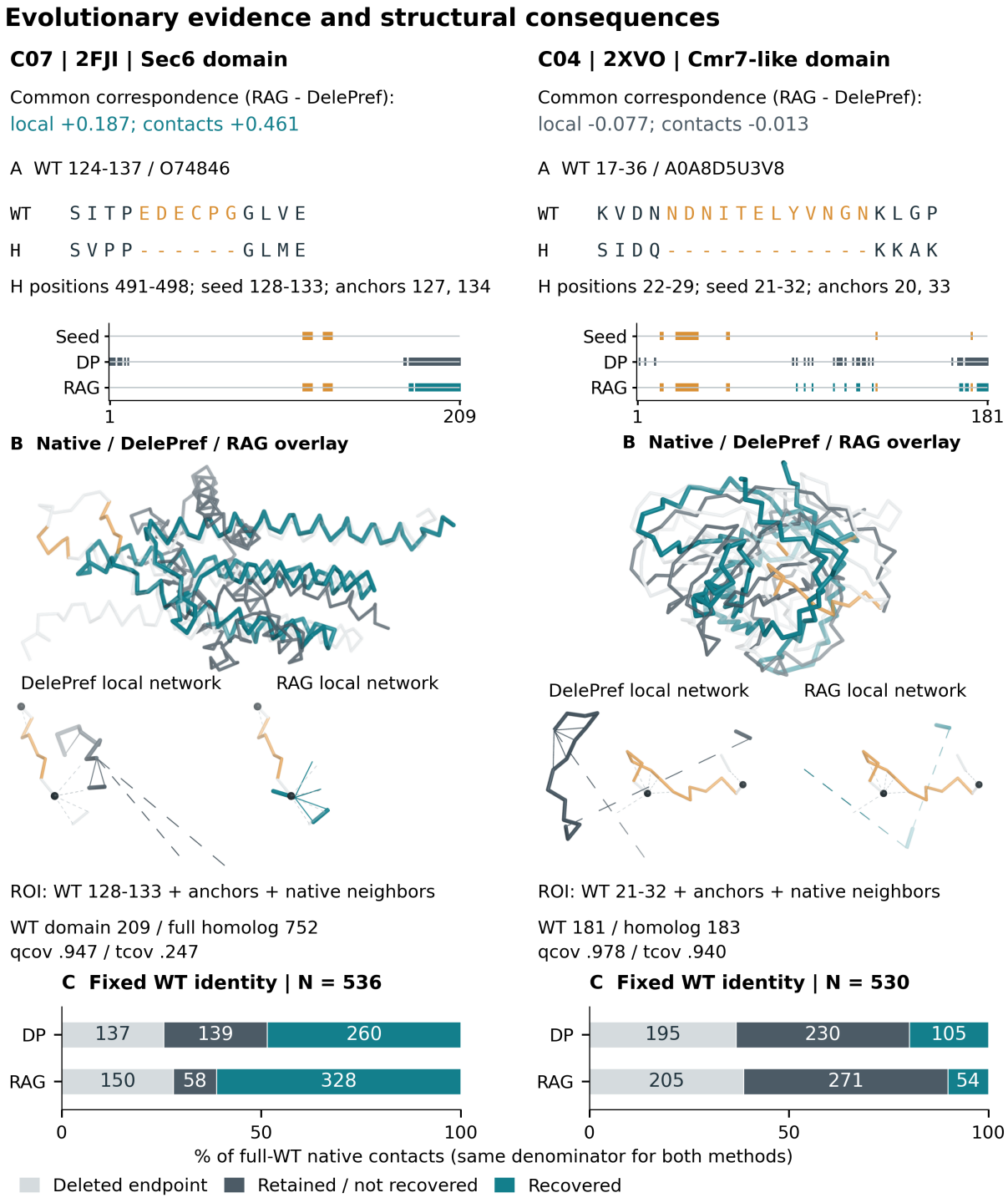
正文：Figure1方法，Table1通用结构比较，Figure2编辑案例，Figure3正文23例决策图谱及100例汇总，Figure4同种子补全，Table2消融，Table3紧凑应用，E10小表。多预算、多seed、第二预测器、完整池及原16例图谱保留为补充入口。图形参考用户指定的FrameDiff、RFdiffusion与ProteinMPNN的“方法-实例-验证”组织原则，未复制其图像或实验数据。

Figure 1 Evidence-guided exact-budget design



完整Frozen PLM、Policy、同源检索、种子/锚点、精确预算补全、K8池、Scorer与回退信息流。保留真实12+30=42删除实例，分数缩为边栏。

Figure 2 Evidence to structural outcomes



Native C-alpha contacts: <8 A, sequence separation >=3. Bar labels = contact counts; unknown = 0.

放大真实结构与同视角局部接触网络；下方接触命运条为主定量。条形统一按完整WT原生接触数归一化，区分直接删、保留未恢复、恢复。顶部共同结构指标使用不同对应，不可混用分母。

Figure 3 Evidence and the 23 changed designs

Evidence to decision: all 100 WT, 23 changed designs

100	91	67	23
frozen WT	reviewed homologs	legal proposals	changed designs

77 unchanged: 33 exact fallbacks (9 no homolog + 24 no legal event)
+ 44 original Policy selected despite legal proposals.

WT identity	Homologs	Final route	Seed %	D local	D contact
E3_4rca_A_B	1	Completed	5	-0.051	-0.021
1l3aA00	28	Completed	76	-0.039	-0.017
1orvA01	6	Completed	24	-0.064	-0.029
1s1eA00	3	Completed	61	-0.090	-0.063
E3_3fru_E_F	14	Completed	7	+0.049	+0.037
1fp3A00	3	Completed	4	+0.019	-0.006
1xg2B00	48	Completed	90	+0.041	-0.016
1c02A00	2	Completed	97	+0.028	+0.068
2xvoB00	2	Completed	50	-0.077	-0.013
2b2hA00	9	Completed	8	-0.014	+0.005
5lfnD00	7	Completed	31	-0.007	-0.029
2oebA00	3	Completed	73	+0.425	+0.478
2fji101	2	Completed	29	+0.187	+0.461
7pi0S01	35	Completed	63	+0.233	+0.247
1vq8N00	15	Completed	27	+0.007	-0.004
1k8kE00	12	Completed	66	+0.021	-0.009
mcsa0736_Q8ZWV0	10	Completed	33	-0.019	-0.008
E3_3kld_A_B	7	Completed	5	-0.011	+0.010
1jphA00	4	Completed	3	-0.005	-0.004
E3_3iey_A_B	31	Completed	48	+0.006	+0.086
3sngA00	27	Completed	85	+0.021	+0.034
E3_5b4x_C_D	4	Refined	17	+0.065	+0.012
E3_1bp3_A_B	7	Direct	100	+0.096	+0.059

All 23 changed masks / sequences shown; sorted by route then WT SHA.
Seed % = adopted seed / deletion budget. D = RAG - DelePref; unitless, common correspondence.

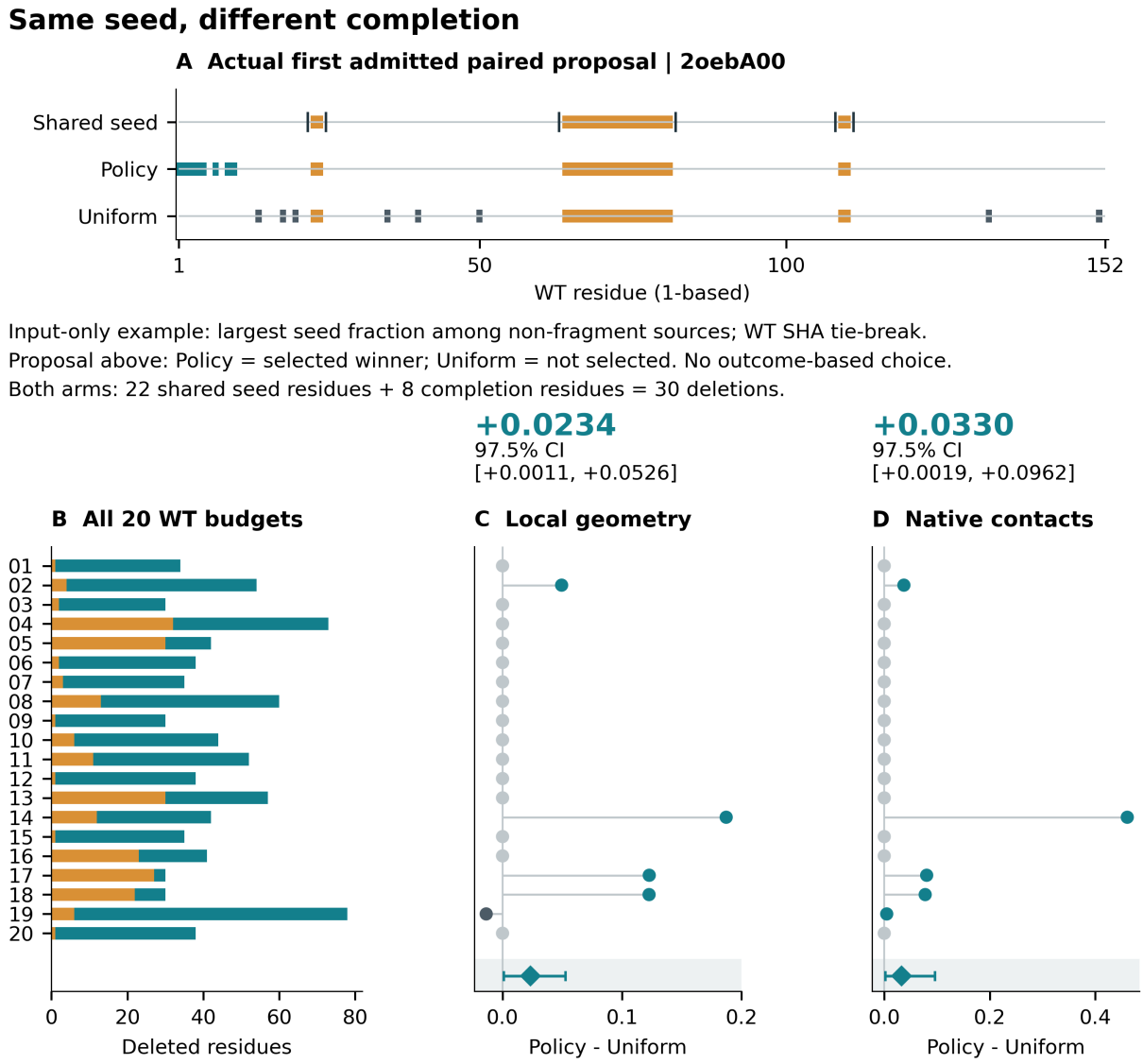
Source context: 476 relations across all 67 proposal WT (117 relations in actual K8).



Fragment 13 | Isoform 4 | Domain/length 367 | Anchor/gap 65 | No extra flag 27
Contexts are not correctness ratings. Complete 100-row identities and results: Figure S3.

正文保留100例总覆盖，汇总77个未改变方案，逐行展开全部23个改变方案。补充FigureS3分两页展示完整100行，排序仍为路径/WT SHA，未按性能排序。

Figure 4 Matched-seed completion



Input-only example: largest seed fraction among non-fragment sources; WT SHA tie-break.
Proposal above: Policy = selected winner; Uniform = not selected. No outcome-based choice.
Both arms: 22 shared seed residues + 8 completion residues = 30 deletions.

Rows 01-20: paired final winners; full WT IDs in source data. Grey row: mean and CI.
Local: 4 improve / 1 degrade / 15 tie. Contacts: 5 improve / 0 degrade / 15 tie.
N = 20 WT / components; original bootstrap 10,000, seed 20261016. Unitless common endpoints.
Orange = shared homolog seed; teal = Policy; dark grey = Uniform. Both share frozen Scorer / K8.

上方按输入种子占比及来源名称规则选择首个成对提案，未按结构质量选例。准确状态：Policy提案是最终赢家，Uniform提案不是。下方保留20例最终赢家差值及原97.5%CI；原E9未匹配补全部分段长。

Table1：通用结构能力与适用范围

全General100主20%预算

方法	WT	共同局部Cα	共同原生接触	Full-WT TM
DelePref	100	0.8232	0.6316	0.6908
DelePref-RAG	100	0.8314	0.6443	0.7021
Gap-frequency	100	0.8292	0.6442	0.7017
Terminal	100	0.8785	0.6705	0.7208
SCISOR-L K1	100	0.7465	0.6015	0.6435
Raygun	100	0.4399	0.2034	0.3152
WT calibration	100	0.8976	0.9001	0.9110

六方法保留原生生成协议；WT仅作预测器能力参照。Full-WT TM按完整WT长度归一化。

共同局部：RAG减DelePref +0.0082 [-0.0022, +0.0222]（联合97.5% CI）。

共同接触：RAG减DelePref +0.0128 [-0.0001, +0.0310]（联合97.5% CI）。

正文结果草稿

同源约束在不训练新模型的条件下为冻结Policy引入了另一组候选来源。General100上，RAG的两个共同主端点均值较原模型略高，与简单gap接近；经联合推断的区间仍跨零，Terminal在本通用面板较强。因此总体基准界定方法的适用范围，机制价值则由真实编辑过程和匹配补全对照进一步建立。

Figure2：同一指标体系下的正负编辑后果

固定身份接触分解（描述性；原主终点不变）

案例	方法	原生N	直接删	保留未恢复	恢复	未知
C07	DelePref	536	137	139	260	0
C07	DelePref-RAG	536	150	58	328	0
C04	DelePref	530	195	230	105	0
C04	DelePref-RAG	530	205	271	54	0

所有原生接触固定分母；Cα<8Å，序列间隔≥3。原共同结构对应的差值另列于案例标题下方。

C07的RAG额外直接删去13个原生接触，但将保留未恢复从139降到58，净恢复从260升到328；C04则同时增加直接删除与保留未恢复，恢复从105降到54。这是接触后果的描述，不把可视化分解充作新的功能或因果实验。

Table2：关键消融与同种子补全

预定消融及E9匹配补全

比较	WT	区间	局部差 [CI]	接触差 [CI]
Shape control	40	95%	-0.0093 [-0.0302, +0.0088]	-0.0213 [-0.0513, +0.0014]
Shape effective	39	95%	-0.0095 [-0.0302, +0.0092]	-0.0218 [-0.0532, +0.0017]
Joint null	40	95%	+0.0002 [-0.0005, +0.0012]	-0.0017 [-0.0064, +0.0012]
Joint effective	14	95%	+0.0007 [-0.0013, +0.0033]	-0.0050 [-0.0184, +0.0035]
No completion	40	95%	-0.0145 [-0.0416, +0.0043]	-0.0270 [-0.0628, -0.0008]
No Scorer	40	95%	-0.0098 [-0.0374, +0.0104]	-0.0242 [-0.0608, +0.0028]
E9 Policy - Uniform	20	97.5%	+0.0234 [+0.0011, +0.0526]	+0.0330 [+0.0019, +0.0962]

E4六行是对照减完整RAG；E9是Policy减Uniform。原40全体与有效干预39/14均列，不能挑有利分母。

正文机制段草稿

天然缺失事件通常只占目标预算的一部分。E9在相同种子、锚点、预算、候选配额、尝试约束和冻结Scorer下，比较学习式与简单合法补全。20个组件中，Policy补全相对Uniform的共同局部几何均值提高0.0234、共同接触提高0.0330，两项原97.5%区间均在零以上。全部相同与退化例保留；结果支持这个匹配partial-seed设置中的学习式补全价值，而不是对原100例主结果的重写。

Table3：紧凑应用结果与E10成本

主20%预算：应用端点

方法	Binder60 界面恢复	Enzyme80 完整催化AA身份
DelePref	0.2721	61/80
DelePref-RAG	0.1904	61/80
Gap-frequency	0.1858	63/80
Terminal	0.2832	58/80
SCISOR-L K1	0.0494	69/80
Raygun	[0.0471, 0.3393]	[3,38]/80

Binder为固定原生H-抗原接触分母；酶为AA身份，非活性测量。对应歧义界保留。

Binder的RAG-原模型为-0.0817，95% CI[-0.1412,-0.0289]；酶两者均61/80，差0，95% CI[-0.0625,+0.0625]。这些应用结果保留在紧凑正文小节，完整邻域、界面、重复、失败及未知进入补充材料。

E10小表：全部240次真实请求

方法	首次20%均值 秒	同WT进一步30%均值 毫秒
DelePref	15.630	57.00
DelePref-RAG	374.703	63.38
Gap-frequency	374.272	63.92
Terminal	12.757	34.49
SCISOR-L K1	36.153	2674.80
Raygun	88.087	53902.70

同一A100，资产就绪的独立进程首次请求；后续复用实际取得的模型/WT表征/同源证据。OS缓存可能已热。预算不同，比例不解释为纯缓存因果加速；原生候选数不同，不是等计算预算竞赛。

全67提案WT的同源来源质量审计

采用完整67个WT，未从16个说明性案例估计总体可信率。所有476条带内部事件的审核同源关系均由原始MMseqs行、完整target序列SHA及原始来源批次重建；1154个事件全部满足原冻结合法锚点条件。来源解释先于性能连接，未更改任何候选、权重、队列或生成阈值。

来源解释类别：全部与实际入池分母并列

类别	全部关系 /476	入池来源 /117	有该类WT /67
Fragment / partial	13	3	9
Verified isoform	4	3	3
Domain / length context	367	86	58
Anchor / large-gap flag	65	19	17
No extra sequence flag	27	6	12

互斥关系类别按fragment→已核验isoform→domain/长度背景→侧翼/大缺口标记→无额外标记的优先级归类。WT可含多种来源，WT列不能相加当67。类别不是“正确/错误”或功能耐受评级。

交叠标记（每类独立统计）

标记	WT /67
Fragment / partial	9
Verified isoform	3
CATH domain scope	37
Length / target coverage context	47
Flank identity below descriptive0.5	54
Gap ≥10% of supplied WT	13

侧翼一致性与大缺口阈值仅是本轮解释标记；原合法锚点规则不要求同样阈值，不能把这些标记追认为旧生成失败。

解释与正文取舍

大量domain/长度背景来自“短构建或CATH域对完整同源记录”的检索作用范围，不能直接统计为错误证据。4条关系的target完整序列与官方注释isoform FASTA相同，涉及3个WT；13条带fragment/partial来源名称，涉及9个WT。无额外标记的27条关系也不是已证明可删。更稳妥的结论是：同源证据在来源和作用范围上具有异质性，这种异质性需要在候选采用和结构后果之外单独记录。

建议的正文与补充材料组织

正文先定义“证据约束与预算补全”这一设计任务，再给Table1全体能力和Figure2的具体后果；Figure3解释证据的覆盖与采用差别，Figure4隔离学习式补全价值。Table2保留机制控制，应用和E10压缩成紧凑结果。原多预算、三seed、第二预测器、全部CI、完整池和16例图谱作为补充材料保留，不用大量同型折线挤占主图。

Figure2中，C07的209-residue Sec6域对752-residue同源的qcov为.947、tcov为.247；这是已定位的域作用范围，不写成完整蛋白天然缩短。C04的181-residue WT与183-residue同源更接近，但部分侧翼一致性较低，仍可出现结构退化。两者共同说明可追溯的线索能约束设计，却不自动保证预测结构或实测功能收益。

视觉与数据核验

四图尺寸固定为174毫米通栏，文本最小8pt，正文不缩成87毫米单栏。SVG保留文字和统计矢量，三维图单独由PyMOL CPU ray-tracing生成并保留脚本、相机、输入ROI及坐标出处。先按真实残基/接触复算指纹并与既有固定身份值核对，再检查版式；主终点、bootstrap与冻结数据没有重算或替换。

复现入口：render_final_figures.py、audit_numeric_and_P1.py。包内复用已核验的结构渲染、完整100行及67WT来源审计；数值账本见numeric_source_ledger.csv。FigureS3分两页保留完整100行，P1可行性另存，不混入当前结果。

English caption drafts

Figure 1 - Evidence-guided exact-budget design

Evidence-guided exact-budget design. The frozen PLM supplies WT representations to the unchanged Policy and Scorer. Archived homolog alignments yield deletion seeds and retained anchors; Policy completes each legal proposal to the exact budget before candidate-pool deduplication, backfill and Scorer selection. Without a legal proposal, the original K8 pool is returned exactly. The actual 209-residue Sec6-domain example (2FJI, chain 1) retains a 12-residue seed and adds 30 deletions, producing the fixed 42-residue budget. Its realized mixed pool contains six original Policy and two homology-origin masks under the unchanged nominal 4+4 rule. The compact bars show actual Scorer scores shifted by their minimum for display; the star identifies the selected mask. No model is trained or updated in this workflow.

Figure 2 - Evidence to structural outcomes

Evolutionary evidence and structural consequences in the preselected positive C07 (2FJI, chain 1) and negative C04 (2XVO, chain B) examples. (A) Actual MMseqs alignment columns retain WT and homolog coordinates, deleted seeds and immediate anchors. Tracks show the frozen deletion plans in 1-based supplied-WT coordinates. (B) Enlarged native/DelePref/RAG overlays and paired local native-contact networks use the existing true C-alpha coordinates, identical case-specific cameras and edit-identity fits; native reference is grey, DelePref dark grey, RAG teal and homolog seed orange. ROIs are selected from the seed with most native external contacts and its native neighbors, without using variant quality. (C) Contact-fate stacks are the primary quantitative panel. Every full-WT native C-alpha contact (<8 angstroms, sequence separation >=3) contributes once to the fixed denominator: C07 N=536, C04 N=530. Counts classify deleted endpoints, retained-but-not-recovered pairs, recovered pairs, and unknowns (zero for both cases). Horizontal units are percent of that fixed denominator, not percent of retained pairs. Header differences use the distinct original common-structure correspondence and must not be read as the differences of these bars. C07 is a domain-to-full-length homolog comparison, not a full-protein natural deletion. Neither case measures experimental function.

Figure 3 - Evidence and the 23 changed designs

Evidence and decisions for all 100 frozen General WT. The header reports all-100 coverage; the 77 unchanged designs are summarized as 33 exact fallbacks (9 without reviewed homologs, 24 without a legal event) and 44 selections of the original Policy candidate despite legal proposals. The matrix expands every one of the 23 changed masks and sequences (21 completed, one refined, one direct), retaining both gains and degradations. Rows are ordered by route and WT sequence SHA, not by quality. Seed percentage is the adopted seed divided by its fixed deletion budget. Signed local-geometry and native-contact changes are the original unitless common-structure endpoints, RAG minus DelePref. The all-100 statistical population is not replaced by these 23 rows. The source-context strip uses all 476 relations in the 67 proposal-bearing WT, with mutually exclusive priority categories; context does not rate biological correctness. Figure S3 provides every WT row, including all 77 zero changes.

Figure 4 - Matched-seed completion

Same seed, different completion in the fixed E9 set. (A) An input-only rule chooses the largest seed fraction among cached sources without fragment/partial/truncated name flags, breaking ties by WT sequence SHA; the first admitted paired proposal is drawn. For 2oebA00, the 22-residue seed and eight-residue completion meet the same 30-residue budget. The displayed Policy proposal is its selected final winner, whereas the displayed Uniform proposal is not; no proposal was chosen using structural outcomes. (B) Seed and remaining-budget decomposition retains every one of the 20 WT in the predefined roster order. (C,D) All 20 final-winner paired differences, including ties and degradation, are shown with the archived component-bootstrap mean and joint 97.5% interval in a separate shaded row. Local geometry: +0.023416 [+0.001105, +0.052612]; native-contact recovery: +0.033043 [+0.001862, +0.096187]. Both are unitless common-structure endpoints, Policy minus Uniform, N=20 components, 10,000 bootstrap replicates with seed 20261016. Seeds, anchors, budgets, original candidates, candidate quota, attempt rules and frozen Scorer are shared; completion-only deletion shape is not matched in this experiment.

DelePref-RAG / RECOMB

完整实验与生物学证据报告

冻结主实验 • 真实同源证据 • 学习式补全 • 请求效率 2026年10月19日

覆盖General100、Enzyme80、Binder60、E1-E10、R1-R3与K12；合并既有实验章节和本轮16例原始证据核验。所有正式主实验数值保留。

阅读重点：同源约束如何转成可追溯候选；E9的条件性补全收益；完整基准给出的适用范围；首次与复用请求的真实成本。

本轮新增21张图、16个真实案例、全部原始图形数据与英文caption。0新训练、0新模型生成、0结构预测；历史冻结和报告均未覆盖。

目录

总览：哪些证据构成这篇论文的主线 3

第一部分：完整实验设置、主表与预算结果 4

实验设置 4

全队列主实验结果 6

预算敏感性与编辑形态 9

第二部分：生物学来源核验与真实案例 12

第三部分：机制控制与学习式补全 19

同源信息的作用路径与机制控制 19

E9：同源种子固定后的学习式补全对照 22

第四部分：重复、第二预测器与候选扩容 24

多seed重复与第二预测器 24

开发诊断与结果可见后的补充 28

第五部分：真实请求效率与既有成本实验 30

成本与复现边界 30

第六部分：分层、失败和论文叙事 32

失败 未知与注释分层 32

附录：全部固定案例与来源异常 35

附录：完整来源与复现说明 48

附录 结果出处与审计入口 48

总览：哪些证据构成这篇论文的主线

本项目最清晰的贡献是把真实同源内部缺失转成可追溯的删除约束，再用原Policy补足指定预算、由冻结Scorer选择，形成可回退、可复用的缩小流程。E9为其中“学习式补全优于简单合法补全”提供了直接的条件性质量证据；真实案例说明证据如何进入候选与选择。论文应围绕这一机制组织，而不将其包装成跨队列性能全面领先。

完整确认实验给出适用范围：General100的共同主终点均值略高，联合97.5%区间跨零；Binder60主界面代理下降；Enzyme80完整催化AA身份差为0。E9两个主要结构端点的97.5%区间均为正，这是固定20例、同种子、同预算、同Scorer的补全机制支持，不能倒写全100主实验。E10揭示实际使用成本：首次同源检索较贵，同WT后续请求可复用已取得的证据与表征。

表1 主张与证据对应

论文主张	证据支持程度	应采用的表述
同源缺失可成为生成约束	全100日志与16例原始命中/候选/结构可追溯	支持可审计的证据约束生成；不等同于天然可删标签
学习式预算补全有价值	E9固定20例，两主端点97.5% CI为正	支持同种子、同冻结Scorer下的条件收益
RAG普遍提高最终结构	General联合主终点未通过；应用有负/零结果	不能主张普遍领先；限定为机制贡献和异质性
保留酶活性/结合功能	目前仅AA身份和结构代理	不能写成实测功能保持
检索推理很便宜	E10首次RAG均值374.7s；后续63.4ms	分别报告首次和复用场景，不给纯缓存因果加速比
真实自然缺失等于当前WT安全删除	原始对齐可证，部分为isoform/fragment或域构建	来源事实、事件位置解释和模型效果分别记载

本表是论文组织判断，原正式主结果、失败/未知及所有方法均保留。 来源：原v2完成包、E9/E10、当前只读证据审计。

第一部分：完整实验设置、主表与预算结果

实验设置

数据集与独立统计单位

确认队列包含General100、Enzyme80和Binder60。General100由50条提供的完整链构建（不等同于完整canonical蛋白）与50个CATH条目构成；Enzyme80按完整催化网络或经审核活性位点组织；Binder60包括30个VHH与30个保留固定轻链的重链构建。队列和嵌套子集均在相应新结构结果出现前固定，预测失败和WT重现能力不足不触发删例。

表2 确认队列及评价范围

队列	独立WT与组件	输入构成	主终点
General100	100 / 100	50完整链 + 50 CATH；单链评价	共同局部Cα几何及共同原生接触
Enzyme80	80 / 80	79个M-CSA完整网络 + 1个reviewed UniProt Active site	完整催化AA身份保留
Binder60	60 / 60	30 VHH + 30固定轻链H；必要抗原/partner保留	H-抗原原生界面接触恢复

General、Enzyme、Binder分别有33、17、31例域式训练暴露，均披露而不称严格家族盲测。Binder按抗原组件组织；clonotype只是序列代理，不是真实谱系。 来源：最终矩阵与各队列冻结面板。

Enzyme80的EC1至EC7数量分别为16、16、16、15、12、4、1。EC7单例不能代表该类别的充分验证。一般蛋白、酶和抗体的接触端点具有不同的生物学分母，分别分析，不合成一个总体显著性结论。历史开发数据不并入确认队列。

方法与候选选择

表3 六种缩小方法及其计算协议

方法	冻结的生成或选择规则	对照含义
DelePref	原Policy生成K8，原Scorer选中	固定学习方法基准
DelePref-RAG	主K8采用4个Policy与4个同源来源候选；必要时Policy补全/回退	完整同源辅助系统
Gap-frequency	冻结的逐位置gap统计与预算前缀	简单同源位置统计
Terminal	冻结的末端删除规则	简单编辑形态对照
SCISOR-L K1	原生推荐L入口；主表为原生K1，K8控制单列	原生生成基线，非同计算预算
Raygun	每条件生成并评分500个，保存top50并选择1个	原生生成和原生打分基线

六种方法的完整结果均保留。原生基线不冒称与Policy的K8候选计算匹配；替换、插入或对应歧义按实际编辑身份与未知界处理。 来源：冻结生成入口与成本包。

正式Policy与Scorer沿用既有4000步权重，主K8与RAG 4+4不变；本组实验没有新增训练、teacherU/Ridge或根据结构结果更换选择器。主任务允许不限段数，但Scorer原三槽表示及段数除以3的尺度保持，因此超过三段的输出属于需披露的Scorer外推。新增候选的平局处理、精确预算和最终序列SHA均按原冻结规则核验。

对纯删除方法，删除位置与WT编辑对应被显式保存。对原生生成基线，保留实际长度、替换/插入及对应歧义，不能把结构对齐自动解释为原始催化氨基酸身份保留。Raygun的官方PLL实现是未遮盖token的对数得分和；500个候选都评分，top50仅是保存量。

结构预测与完整生物装配

General主预测器采用冻结的ESMFold单次eval协议。确定性前向不通过仅改变seed制造伪重复。应用主预测与General第二预测器采用Boltz2 2.0.2，核心设置为3次recycle、200个sampling steps、step_scale 1.5、每个请求1个diffusion sample、bf16-mixed、无trifast、无结构模板或affinity输入。模型、MSA、输入构建、profile与seed共同定义缓存身份。

Boltz输入使用来源审核后的真实天然MSA供体片段，按统一BLOSUM62 global比对、gap open -10和gap extend -0.5重对齐；保留供体AA守恒。链间采用unpaired key -1，不制造配对。query-only证据不导致WT剔除。同一基因在完整装配中的所有拷贝同编辑，独立partner固定；有来源证据的糖链、金属和辅因子按统一化学契约处理。锚点删除、替换或歧义时不把糖链重新绑到邻位；金属不强制共价。没有注入待测原生坐标或pocket/affinity模板。

正式配置前完成了23个开发WT、两种预设协议、每协议三个seed的校准，共138次成功预测。r6并未一致改善界面恢复，因而保留共同的r3默认；选择只依据WT能力与协议适用性，未查阅RAG与原方法的变体差值。该比较同时包含协议差异，不能被解释为单独MSA因素的因果实验。

表4 开发WT协议校准的三seed WT均值

开发集合	r3 保留Cα	r6 保留Cα	r3 任务接触	r6 任务接触
开发界面12	0.8807	0.8795	0.5079	0.4477
开发酶11	0.6356	0.6592	0.6846	0.6853

界面集合的任务接触为界面恢复，酶集合为催化邻域接触。每个WT先平均三个seed；两集合的端点不互相混用，也不并入确认结果。 来源：WT_readout.json。

指标与统计推断

共同结构层采用同一冻结USalign版本与模式，固定生物学链角色，一次确定对应后用于共同局部Cα几何、原生接触和覆盖。Cα局部几何不称标准全原子lDDT。接触恢复以已观察WT中Cα距离小于8 Å、序列间隔至少3的原生关系为分母；Full-WT TM以完整WT长度归一化。原始编辑身份层另报告固定原位置保留几何、接触与静态关系损失，两层名称与解释分开。

Enzyme80的主要端点是全部核验催化位点的原AA身份保留；催化位置邻域与身份一致邻域的接触/几何为次要端点。Binder60的主要端点是设计H链与固定抗原之间、原生已观察重原子距离小于5 Å的接触恢复，H-轻链另列；F1及主链RMSD分量辅助解释。变长链、自定义分母与删除场景下，不将这些分量包装成官方DockQ总分。界面全删的RMSD为未定义，不能写作0。

主比较均为RAG减原DelePref。General的两个共同主要端点以各97.5%区间作Bonferroni联合判断，普通95%区间并列但不替换该判断；TM为次要指标。应用分别使用其预定主要端点。组件配对bootstrap为10000次、seed20261016；独立单位为WT/组件。开发D1诊断保留其原bootstrap seed20261017，不与确认统计混用。多预算、机制、完整池及探索补充中的普通区间未作整组多重校正，因此不从其中挑一个阳性格子重写主结论。

应用固定Binder20及Enzyme30各补两个预定结构seed，General第二预测器固定30 WT。所有三seed先在每个WT/方法内部平均，再进行组件推断，独立N不乘三，不挑最好seed。对应歧义的区间差采用方法lower减原upper、方法upper减原lower；RMSD越低越好。结构缺失与原AA身份分开，未知坐标不等同已知身份丢失。

全队列主实验结果

General100的通用结构保持

表5 General100主20%预算与未缩短WT

方法	共同局部Cα	共同原生接触	Full-WT TM
DelePref	0.8232	0.6316	0.6908
DelePref-RAG	0.8314	0.6443	0.7021
Gap-frequency	0.8292	0.6442	0.7017
Terminal	0.8785	0.6705	0.7208
SCISOR-L K1	0.7465	0.6015	0.6435
Raygun	0.4399	0.2034	0.3152
WT	0.8976	0.9001	0.9110

全100 WT/100组件，三项均越高越好。WT单列为原生结构重现能力，不能用WT分数重标定方法以制造增益。 来源：main_and_second_predictor_table.json。

RAG的局部Cα几何由0.823208升至0.831430，接触恢复由0.631561升至0.644312，但均值变化不能代表稳定优势。全100例中，局部几何为13改善、10退化、77不变；两项共同主要97.5%区间均跨零。RAG与简单gap的若干均值接近，Terminal的三项均值较高，说明需要保留简单编辑形态对照，而不能把同源机制的存在直接视为最终结构收益。

Binder60的固定原生界面

表6 Binder60主20%预算与WT

方法	界面接触恢复	界面F1	共同局部Cα	Full-WT TM
DelePref	0.2721	0.2844	0.8900	0.7088
DelePref-RAG	0.1904	0.2020	0.8951	0.7194
Gap-frequency	0.1858	0.1999	0.8804	0.7120
Terminal	0.2832	0.3165	0.9294	0.7367
SCISOR-L K1	0.0494	0.0561	0.8397	0.7077
Raygun	[0.0471, 0.3393]	[0.0008, 0.3418]	0.6317	0.5450
WT	0.5615	0.5646	0.9347	0.9334

N=60。区间为对应/原子不确定性界，非bootstrap置信区间；Raygun不取有利的单一对应点。 来源：full_main_and_budget_tables.json。

RAG的主界面恢复为0.190427，低于原DelePref的0.272121，差-0.081694，95% CI [-0.141216, -0.028875]；4例改善、17例退化、39例不变。这个负结果说明本队列、该主seed与所用计算界面代理不支持RAG改善界面。RAG的共同局部几何或TM均值略高不能替换失败的界面主终点，也不能被解释为结合能力提高。

WT的界面恢复和F1分别为0.561472和0.564635，显示预测器对真实界面的重现仍不完整。因此变体结果需与WT能力共同解释；同时，不能只保留WT高分病例来重新比较方法。

Enzyme80的催化身份与邻域结构

表7 Enzyme80主20%预算与WT

方法	完整AA身份	身份一致邻域接触	共同局部Cα	Full-WT TM
DelePref	61/80	0.4582	0.6265	0.4915
DelePref-RAG	61/80	0.4559	0.6268	0.4933
Gap-frequency	63/80	0.4691	0.6239	0.4870
Terminal	58/80	0.5403	0.6817	0.5313
SCISOR-L K1	69/80	0.5137	0.6094	0.5124
Raygun	[3, 38]/80	[0.0126, 0.7486]	0.3647	0.2528
WT	80/80	[0.6648, 0.6898]	未定义 (78/80)	未定义 (78/80)

身份列为完整催化AA身份保留例数，区间代表对应不确定性。WT的2个结构失败保留：形状均值未定义，不能仅对78个成功WT另报为全80均值。 来源：full_main_and_budget_tables.json。

原DelePref与RAG均有61/80例保留全部核验催化AA身份，配对均值差为0，95% CI [-0.0625, +0.0625]；逐例3升、3降、74同。SCISOR-L为69/80，Gap-frequency为63/80，Terminal为58/80；这些身份差异不依赖折叠得分，但也不等于活性测量。Raygun的身份范围为3至38例，需保留对应歧义。

WT身份一致催化邻域恢复范围为[0.664830, 0.689830]，2个主seed WT无结构。RAG和原方法在次要邻域指标上的接近，以及部分形状指标的小变化，不能取代完整催化AA身份这一主要结论。注释来源、类别稀少和WT能力构成解释边界。

表8 主比较效应与置信区间

端点	独立N	均值差	普通95% CI	共同主要97.5% CI
General100 共同局部Cα几何	100	+0.008222	[-0.001108, 0.020194]	[-0.002237, 0.022185]
General100 共同原生接触恢复	100	+0.012751	[0.000842, 0.028430]	[-0.000128, 0.030987]
General100 Full-WT TM	100	+0.011309	[0.000541, 0.025669]	-
Binder60 界面	60	-0.081694	[-0.141216, -0.028875]	-
Enzyme80 完整AA身份	80	+0.000000	[-0.062500, 0.062500]	-

均为RAG减原方法。General接触与TM的普通95%区间为正，但接触的共同主要97.5%区间跨零；TM是次要端点。Binder和Enzyme各采用其预定95%主要区间，三队列不混成总体判断。 来源：原确认配对统计。

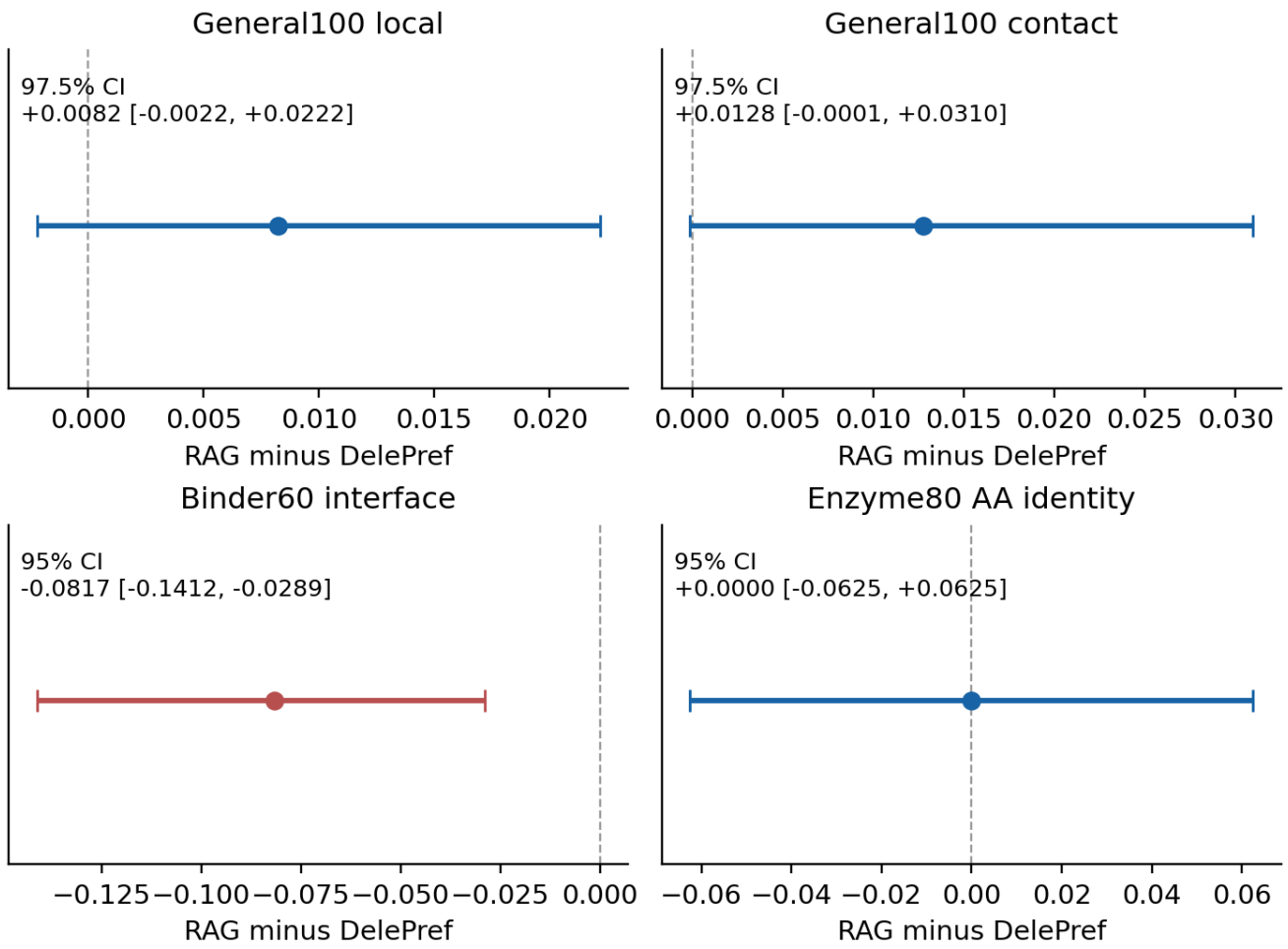


图1 三类确认任务的预定主效应。点为RAG减原DelePref的均值差，横线为原冻结组件bootstrap区间。General两个共同主要端点显示97.5% CI，Binder与Enzyme显示95% CI。虚线为零。端点量纲不同，四面板独立解释。

General的共同接触与TM在普通95%区间下为正，但共同局部/接触联合判断使用的97.5%区间均跨零，因而双指标一致增益判断不成立。两层统计信息均保留。Binder出现明确方向的主界面下降，而Enzyme的主要身份效应为零；不能用其中一个次要阳性抵消另一个主要终点的负结果。

预算敏感性与编辑形态

预算比较限定于同一预定嵌套子集。General使用固定40例的10/20/30/40%，Enzyme使用固定30例的10/20/30%，Binder使用固定20例的10/20%。固定子集的20%结果与全队列20%主表分开；图中的应用20%同子集描述均值直接来自已冻结逐条seed17指标，仅补齐可比展示，没有新增结构或重新bootstrap。

表9 General固定40例的预算配对差

预算	共同局部Cα Δ及95% CI	原生接触 Δ及95% CI	Full-WT TM Δ及95% CI
10%	+0.00319 [-0.00518, +0.01210]	+0.00415 [-0.00297, +0.01227]	+0.00022 [-0.00334, +0.00387]
20%	+0.00060 [-0.00421, +0.00542]	-0.00083 [-0.00264, +0.00053]	-0.00089 [-0.00307, +0.00067]
30%	-0.00565 [-0.01570, +0.00158]	+0.00089 [-0.00279, +0.00516]	+0.00119 [-0.00463, +0.00766]
40%	+0.01272 [+0.00163, +0.02701]	+0.00509 [-0.00017, +0.01226]	+0.00295 [+0.00005, +0.00748]

均为RAG减原DelePref，普通95%区间属次要分析，未跨预算/指标作整体多重校正。 来源：budget_comparisons.json。

General在10%、20%、30%下的局部和接触区间均跨零。40%下局部几何出现普通95%正区间，而接触仍跨零，不能据此宣称跨预算一致增益。原Scorer在不限段数上的外推需持续披露；删段数量或接头变化与质量相关的图只能作描述，不能据结果改为新的选择规则。

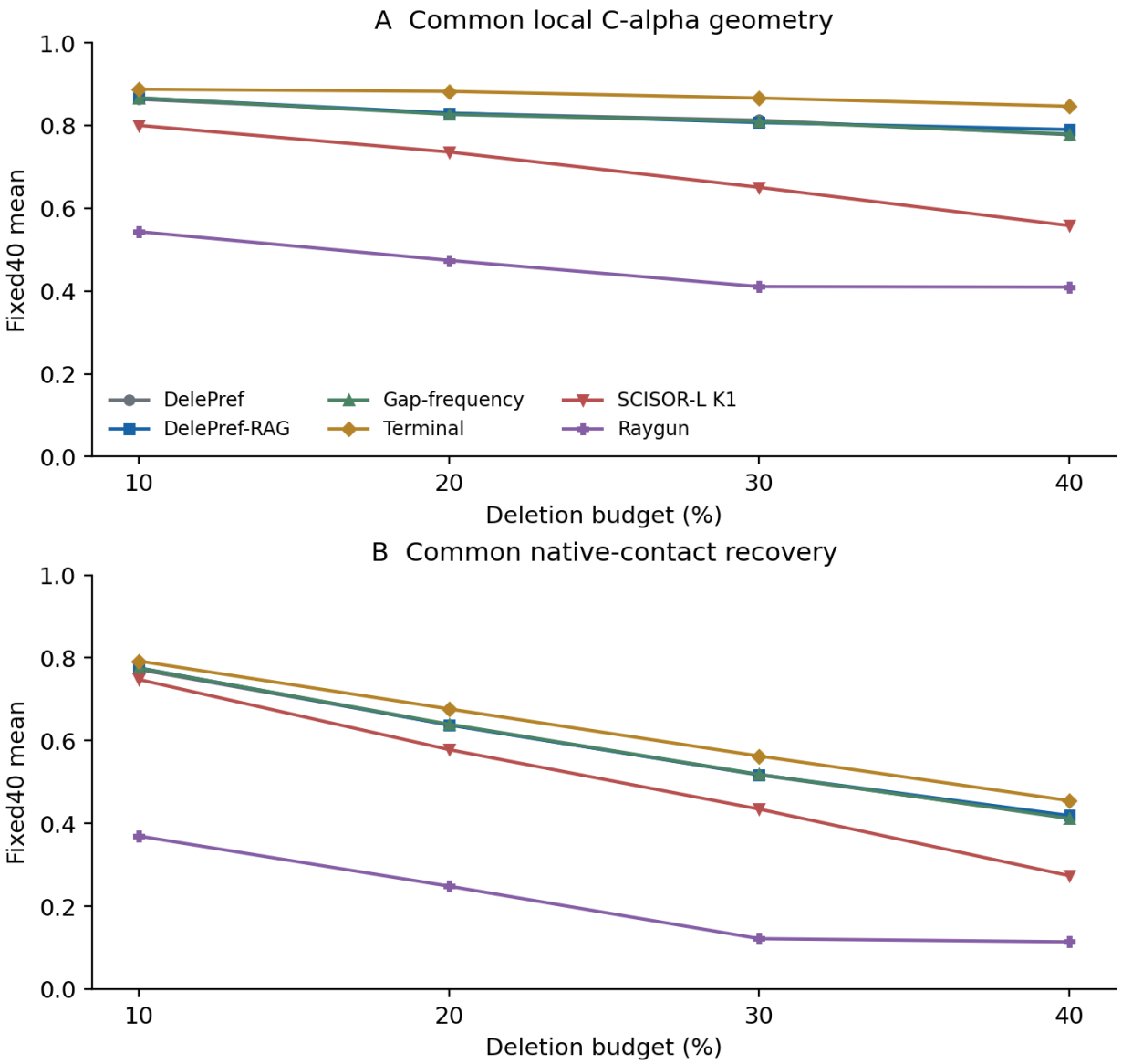


图2 固定General40的六方法预算曲线。A为共同局部Cα几何，B为共同原生接触恢复。每条曲线在四预算下使用同一40例，各点为原冻结均值，六方法全部保留。曲线不显示采样置信带，配对区间见表。

表10 固定Binder20的界面预算描述

方法	10%	20%
DelePref	0.5562	0.3488
DelePref-RAG	0.2452	0.2795
Gap-frequency	0.2651	0.2569
Terminal	0.6229	0.3051
SCISOR-L K1	0.1890	0.0412
Raygun	[0.1507, 0.3847]	[0.0763, 0.2906]

同一固定子集、同一主seed20261017。区间为对应未知界，不是置信区间；此处描述均值不替代全队列主比较。 来源：既有per_output_metrics的固定子集描述汇总。

表11 固定Enzyme30的催化身份预算描述

方法	10%	20%	30%
DelePref	0.8000	0.6667	0.4667
DelePref-RAG	0.8000	0.6667	0.4667
Gap-frequency	0.8000	0.7000	0.4667
Terminal	0.8000	0.6667	0.3667
SCISOR-L K1	0.9333	0.8667	0.6667
Raygun	[0.0000, 0.4333]	[0.0000, 0.4000]	[0.0333, 0.5333]

同一固定子集、同一主seed20261017。区间为对应未知界，不是置信区间；此处描述均值不替代全队列主比较。 来源：既有per_output_metrics的固定子集描述汇总。

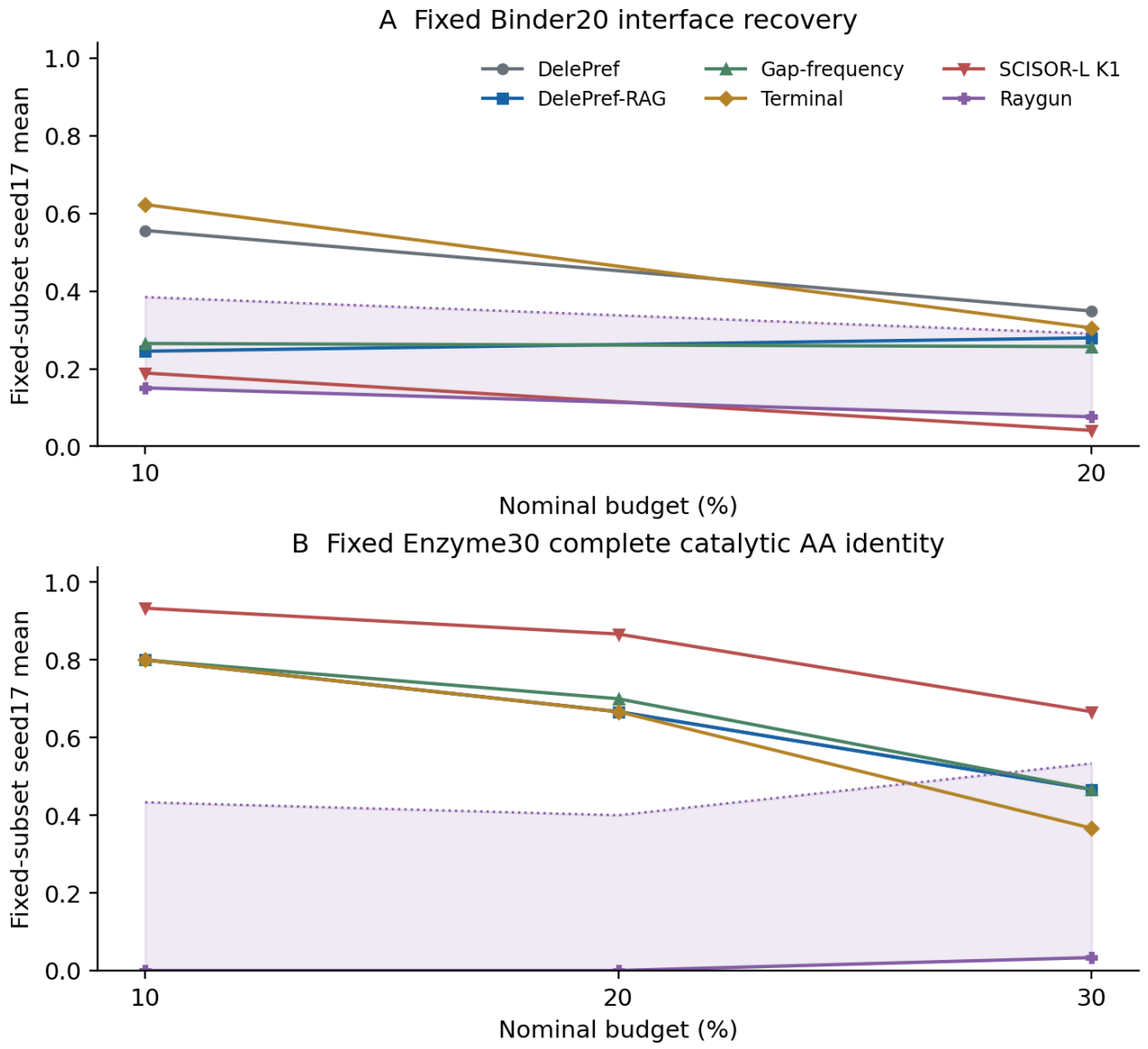


图3 应用固定子集的预算曲线。A为Binder20界面接触恢复，B为Enzyme30完整催化AA身份。20%点使用与低/高预算完全相同的固定子集。Raygun阴影和虚线是对应不确定性界，不是bootstrap CI。

第二部分：生物学来源核验与真实案例

先完成只读审计，再开始绘图。本轮对既有General100按9个非空“生成路径×局部/接触方向”层轮转选16例，层内依SHA256(RECOMB_biological_evidence_v1|WT_sha256)升序；所有层先取1例，再轮转补到16。此为覆盖不同机制与质量变化的说明性抽样，不用于估计总体可靠率或效果。原全100不变，未依据本轮生物判断重选或补样。

审计将三个层次分开：原始事实包括完整WT/target序列、命中与qaln/taln、同一同源内的缺失、双侧锚点、原候选与赢家；生物学判断包括fragment、侧翼一致性、结构域/构建差异和事件含义；模型预测包括缩短变体坐标和既有质量端点。可靠性规则不使用最终性能。两条完整target序列还分别与有注释的UniProt异构体P01241-3和Q9Y2W7-2核验一致，原审计异常标签保留，不因这些案例改善或退化而改规则。

表12 本轮只读核验覆盖

项目	完成范围	解释
固定案例	16 WT；全部解析PDB、chain和UniProt	含改善、退化、方向相反、未采用和回退
原始命中及完整序列	14例有审核同源；原始行与投影逐项精确重建	另外2例无已审核同源，明确不画模拟比对
内部事件	57个“案例-同源-事件”关系	初次质量无关检查：11个未触发额外异常标记，46个存在至少一项歧义；不是57个独立蛋白
候选与模型输出	每例原/RAG两个K8池，共256候选关系	仅复用既有坐标与原指标，0新模型/结构预测
结构上下文	逐残基PDB author/label映射、接触及二级结构来源	沉积HELIX/SHEET和原生phi/psi区域分开；缺注释不称coil或DSSP
额外来源注释	37个UniProt记录，10例补查RCSB身份	仅本轮外部注释，不回写检索profile、主队列或任何生成输入

事件的“确认”指原比对证据可重建且未触发指定异常；不证明缺失进化方向或当前WT的耐受性。 来源：read_only_audit_completion.json；additional_metadata_completion.json。

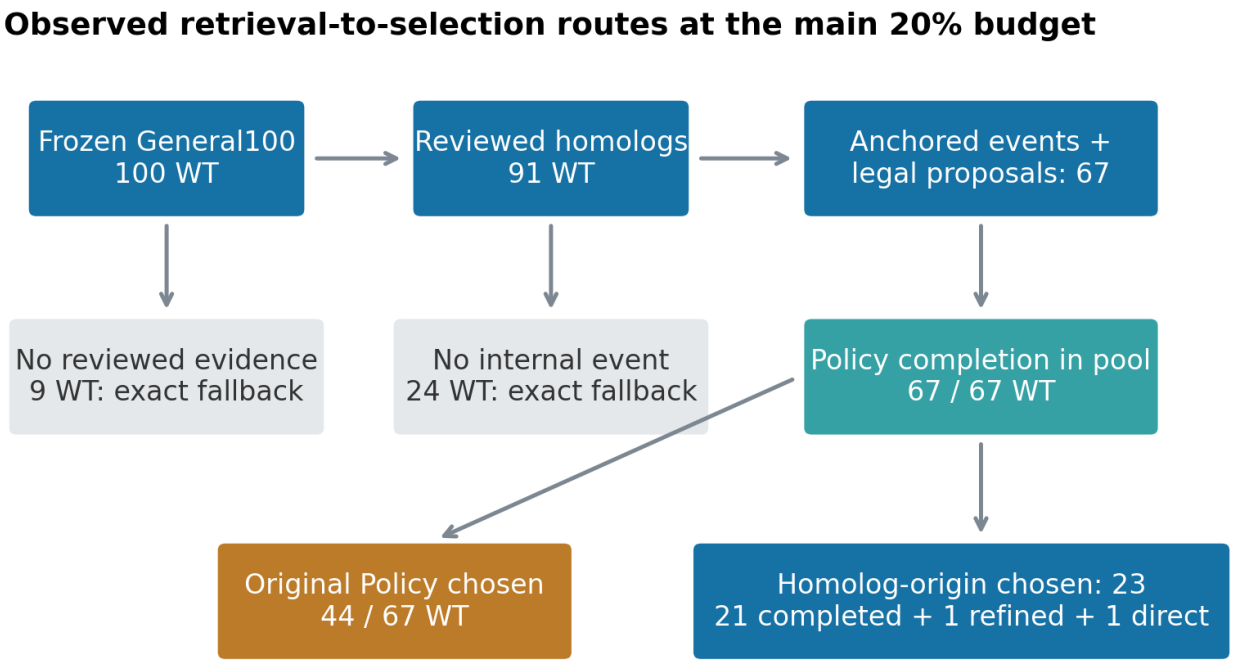


图4 全100真实检索-提案-补全-采用路径。所有分母来自真实日志。91例有审核同源，67例有内部事件及合法提案；67例池内均含补全。23例最终采用检索来源（21补全、1refined、1direct），44例仍选原Policy，33例精确回退。

核验结果及异常如何阅读

初次案例主来源中，12例至少一个事件触发歧义标记，2例有同源但无内部事件，2例无审核同源；这些标签保留在初始审计中。事件层有11/57未触发本轮额外标记。不能据这16个刻意覆盖路径的案例计算General100的可靠比例。额外核验确认C08与C13的source确为有注释异构体，解决的是来源身份；WT构建/旁系同源背景及具体比对边界、功能容忍性仍分别解释。

例如C08的P01241-3为已注释的较短剪接异构体，完整target SHA与UniProt FASTA相同；PDB WT为特定实验构建，不能因为共享UniProt号就把canonical feature坐标直接替换成WT输入坐标。C13的WT是KChIP1（Q9NZI2），同源为另一旁系蛋白的Q9Y2W7-2异构体；同源记录身份真实，RAG最终质量仍下降。C09与C15来源名称带fragment；低target覆盖/长度差也常见于CATH域与完整蛋白的比较，因此它们是架构差异的提示，不能写成已证明的整域自然删除。

原生结构映射逐位保留缺失，接触环境为冻结WT构建内部Cα<8Å、序列间隔>2的描述，不冒称全装配界面。已有HELIX/SHEET注释直接记录；无注释的CATH原生记录另列phi/psi角及alpha-like/beta-like区域，明确属于几何派生而非DSSP或实验二级结构标签。所有原生PDB与预测NPZ的SHA均核验。显示叠加只作固定编辑对应的Kabsch可视化，不重算或替换原主终点。

表13 16例审计索引与原始质量方向

编号 / PDB	UniProt	路径	局部差 / 接触差
C01 / 3BDL	Q7KZF4	Policy/回退	+0.000000 / +0.000000
C02 / 2D07	Q13569	Policy/回退	+0.000000 / +0.000000
C03 / 8QEL	P20459	Policy/回退	+0.000000 / +0.000000
C04 / 2XVO	Q97XK8	补全	-0.076866 / -0.013208
C05 / 3KLD	Q69Z26	补全	-0.010779 / +0.009752
C06 / 1VQ8	P14123	补全	+0.006586 / -0.003976
C07 / 2FJI	P32844	补全	+0.187151 / +0.460821
C08 / 1BP3	P01241	Direct	+0.095722 / +0.058685
C09 / 5B4X	Q60841	Refined	+0.065134 / +0.012405
C10 / 1AKO	P09030	Policy/回退	+0.000000 / +0.000000
C11 / 6O3C	P56726	Policy/回退	+0.000000 / +0.000000
C12 / 1YBH	P17597	Policy/回退	+0.000000 / +0.000000
C13 / 1S1E	Q9NZI2	补全	-0.090403 / -0.062907
C14 / 2B2H	O29285	补全	-0.013669 / +0.004679
C15 / 1XG2	P83326	补全	+0.040781 / -0.016092
C16 / 7PIO	G4WUW1	补全	+0.233003 / +0.246606

全部WT、CATH、homolog ID、原始输入及模型输出绝对路径在case_audit.csv与cases/Cxx.json中；图与全文保留全部16例。 来源：case_selection.json；case_audit.csv。

代表案例 C08：1BP3 / A

WT：General100v2|PPIchain|E3_1bp3_A_B；UniProt：P01241；同源：UniRef50_P01241-3。CATH：不适用。

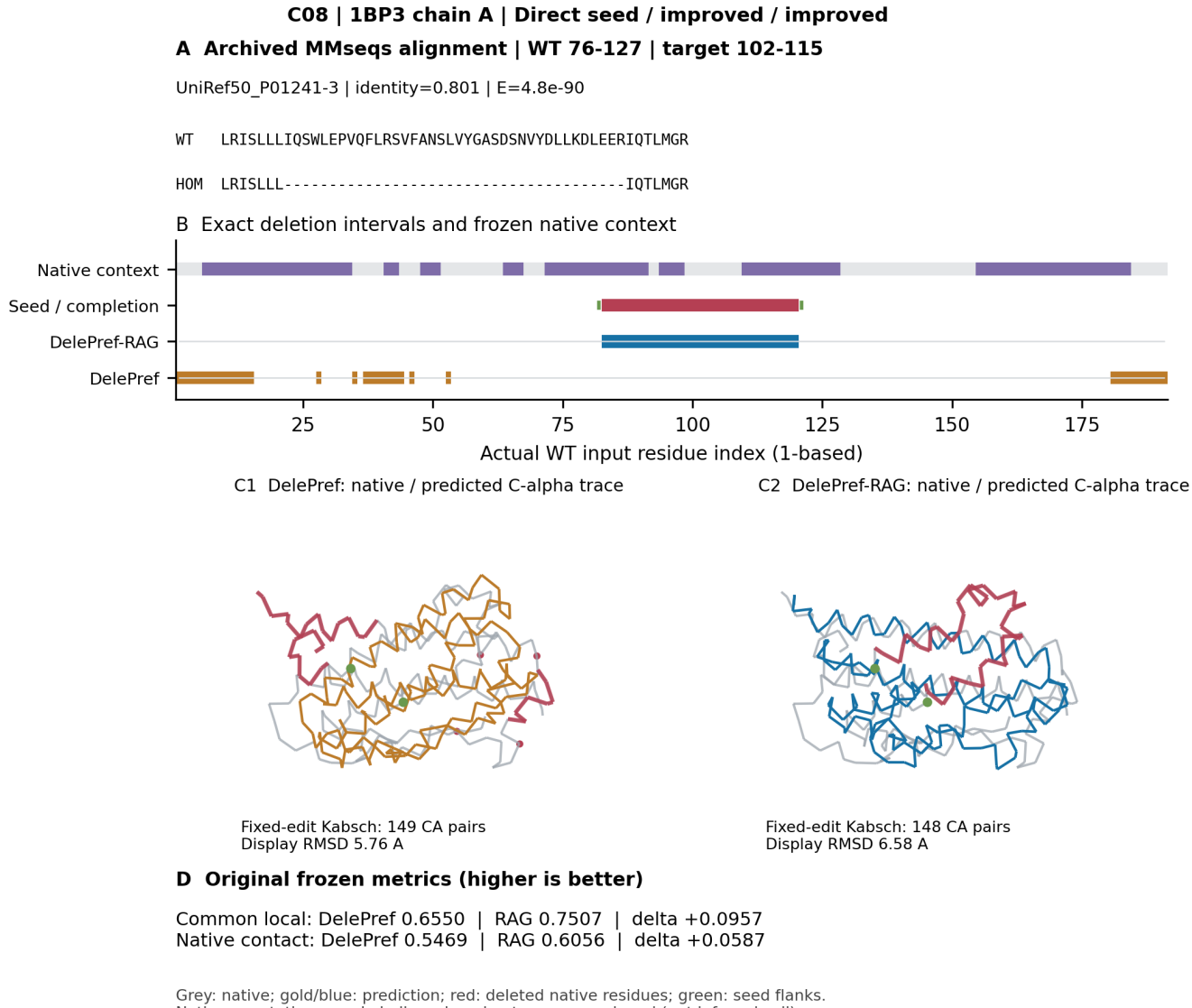


图5 C08真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为+0.095722 / +0.058685。该target完整序列还与UniProt已注释剪接异构体及其FASTA完全相同。生物解释：低target覆盖或长度差提示构建/结构域架构差异可能，未据此证明自然整域删除。较大缺口需结合异构体/域架构解释；不直接推断当前WT耐受。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C08.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

代表案例 C07：2FJI / 1

WT：General100v2|CATH|2fji101；UniProt：P32844；同源：UniRef50_O74846。CATH：2fji101。

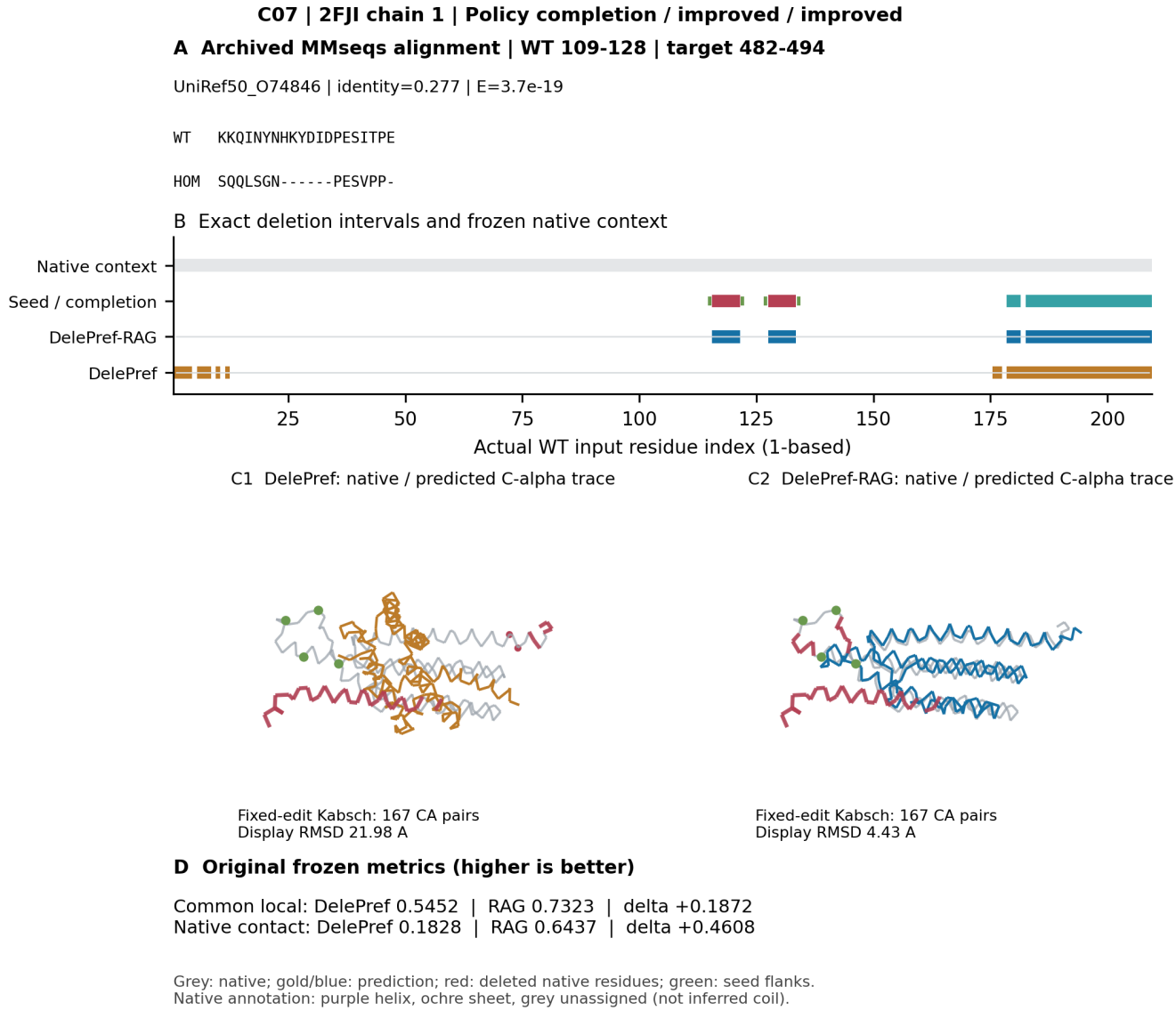


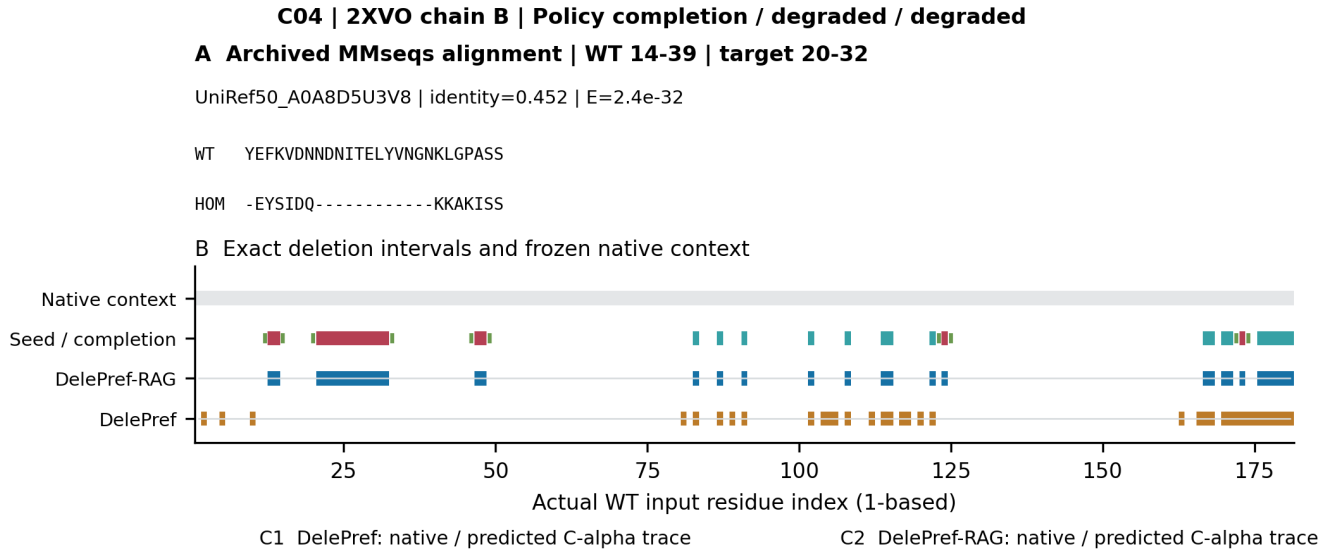
图6 C07真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

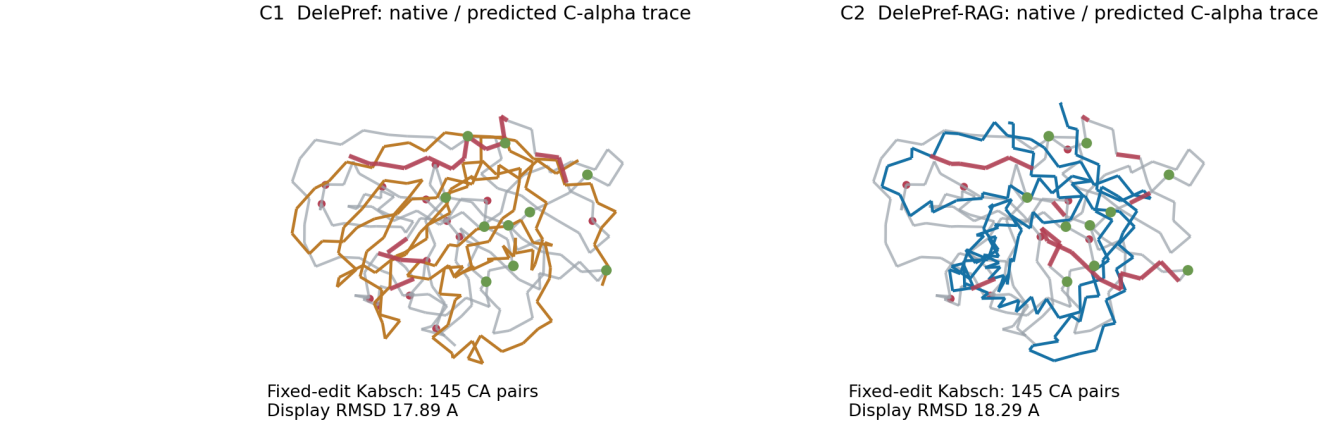
原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为+0.187151 / +0.460821。生物解释：低target覆盖或长度差提示构建/结构域架构差异可能，未据此证明自然整域删除。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C07.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

代表案例 C04：2XVO / B

WT：General100v2|CATH|2xvoB00；UniProt：Q97XK8；同源：UniRef50_A0A8D5U3V8。CATH：2xvoB00。





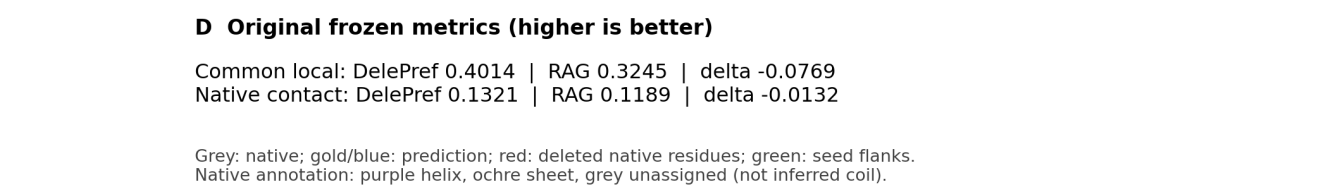


图7 C04真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为-0.076866 / -0.013208。生物解释：部分6残基侧翼一致性低于描述性0.5标记；原合法锚点语义并未改变。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C04.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

代表案例 C13：1S1E / A

WT：General100v2|CATH|1s1eA00；UniProt：Q9NZI2；同源：UniRef50_Q9Y2W7-2。CATH：1s1eA00。

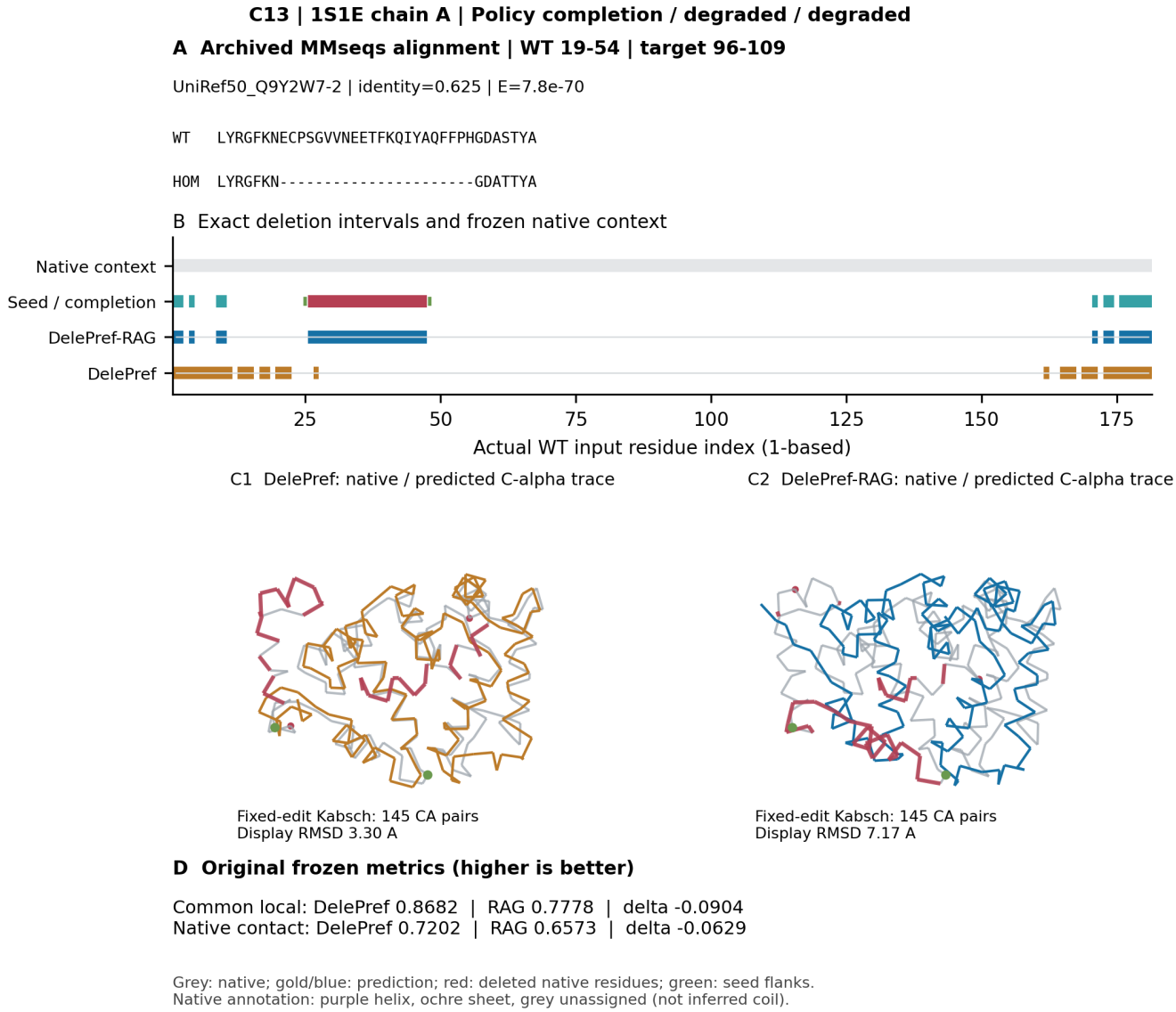


图8 C13真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为-0.090403 / -0.062907。该target完整序列还与UniProt已注释剪接异构体及其FASTA完全相同。生物解释：低target覆盖或长度差提示构建/结构域架构差异可能，未据此证明自然整域删除。较大缺口需结合异构体/域架构解释；不直接推断当前WT耐受。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C13.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

第三部分：机制控制与学习式补全

同源信息的作用路径与机制控制

从天然证据到最终选中输出

全100生成日志显示，91例存在审核同源代表，67例存在可靠内部缺失事件并形成合法完整提案，23例最终选中检索来源并改变mask和序列；44例虽有提案仍选中Policy候选，33例精确回退。选中检索的23例中，21例经Policy补全、1例直接、1例refined。这说明同源信息进入了生成流程，但不自动说明它改善结构。

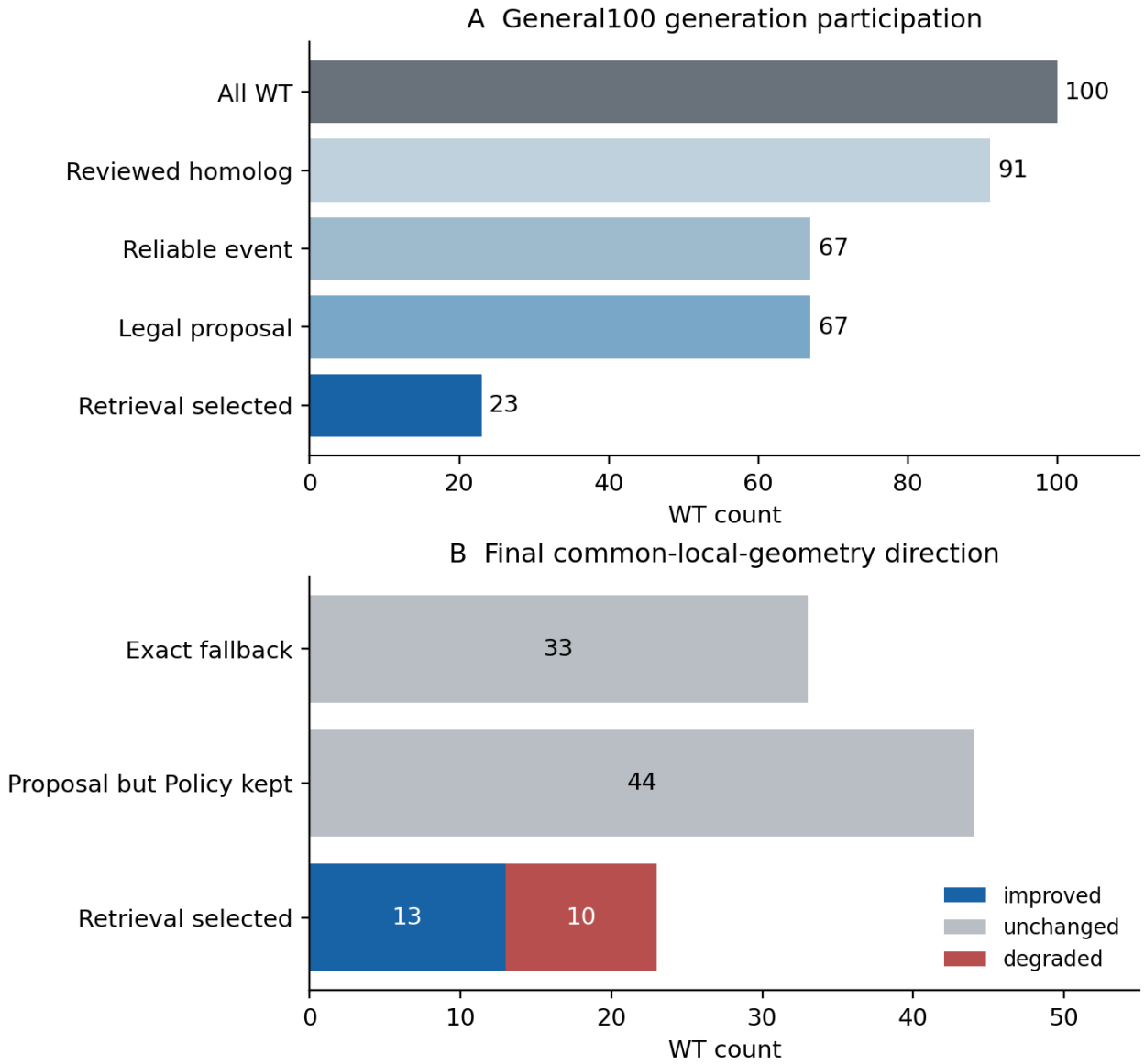


图9 General100生成参与和最终结构方向。A中每一计数均以全100为分母。B按检索选中、存在提案但Policy胜出、精确回退分层，展示共同局部几何的改善/不变/退化。检索胜出者中13例改善、10例退化；这是结果可见后的日志描述，不能作来源的因果效应。

原赢家审计在全100中只发现1例原赢家未保留；10个局部退化例和12个接触退化例的原赢家均仍在池内。因此本结果不能普遍归因于原赢家被配额挤出。232/800个新mask仅指相对冻结Policy K8的新候选，并不估计Policy难以找到相同mask的概率。

形态匹配 联合扰动 补全与评分

表14 机制控制相对完整RAG的配对变化

控制	全N	最终序列改变	局部Cα Δ及95% CI	原生接触 Δ及95% CI
形态随机位置	40	12	−0.00925 [−0.03019, +0.00878]	−0.02125 [−0.05134, +0.00140]
联合关系扰动	40	2	+0.00023 [−0.00046, +0.00115]	−0.00174 [−0.00643, +0.00121]
无Policy补全	40	13	−0.01450 [−0.04161, +0.00425]	−0.02704 [−0.06280, −0.00083]
去Scorer	40	13	−0.00976 [−0.03737, +0.01038]	−0.02418 [−0.06080, +0.00278]

差为控制减完整RAG；负值表示控制较低。形态有效输入为39/40，联合有效输入为14/40；完整40分母不删除无效或不变例。 来源：mechanism_comparisons.json。

形态控制使用非同源位置、段长与末端/内部类型约束，再经同一Policy补全和Scorer。39/40例可形成有效输入干预，但它不是从条件Policy形态分布严格匹配抽样。控制相对RAG的均值较低，区间仍跨零。联合关系扰动仅14/40例有效，最终只有2例改变；缺少足够有效干预时，不能用近零均值宣称联合关系无用或联合机制已经成立。

无补全控制在天然提案自身满足预算时才采用，否则回退；去Scorer控制使用同一候选池和预定选择规则，不重新生成更有利的候选。无补全的接触差普通95% CI为负，但它属于多项次要比较之一，其97.5%区间跨零；该格子不能单独证明完整机制的普适必要性。

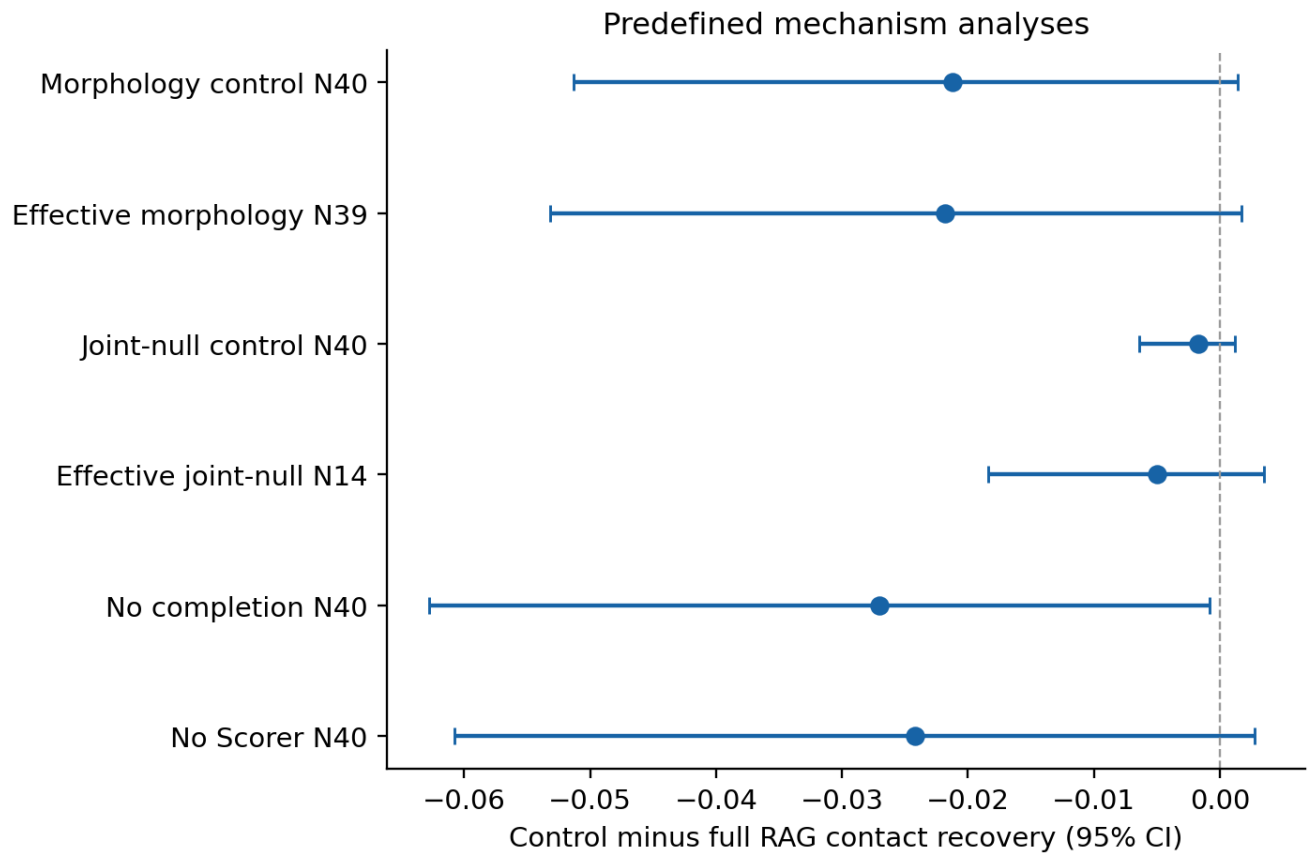


图10 机制控制的原生接触差与有效分母。均为控制减完整RAG，横线为原普通95%组件CI。全40与预先可识别的有效输入子集分别列出。联合扰动有效N14，最终改变2例；有效输入N与赢家改变N不是同一概念。

证据稀缺和零证据回退

表15 固定20例的嵌套证据稀缺

证据保留	序列改变	局部Cα Δ及95% CI	原生接触 Δ及95% CI
50%	2/20	-0.00490 [-0.02624, +0.01153]	-0.00678 [-0.02233, +0.00198]
25%	4/20	+0.00087 [-0.01087, +0.01240]	+0.00005 [-0.00419, +0.00347]
0%	6/20	-0.00025 [-0.01111, +0.01125]	-0.00845 [-0.02040, +0.00094]

差为减少证据后的方案减全证据RAG。零证据20例精确回退原DelePref；与全证据RAG不同的6例保留在比较中。 来源：evidence_scarcity_comparisons.json。

50%、25%、0%证据采用预定哈希顺序的嵌套子集，结构质量没有呈现稳定的单调变化。零证据的精确回退证明实现符合行为契约，但不是结构鲁棒性或质量收益的单独证据。

完整K8候选池与选优差距

表16 固定12例两K8池的诊断比较

RAG池减原池	局部Cα Δ及95% CI	接触 Δ及95% CI	Full-WT TM Δ及95% CI
池内最好值	+0.02143 [+0.00000, +0.06234]	+0.02507 [+0.00000, +0.07376]	+0.02458 [-0.00003, +0.07378]
Scorer选中值	-0.00043 [-0.00129, +0.00000]	-0.00030 [-0.00090, +0.00000]	-0.00079 [-0.00237, +0.00000]
最好值减选中值的差距	+0.02186 [+0.00000, +0.06331]	+0.02537 [+0.00000, +0.07436]	+0.02537 [-0.00002, +0.07457]

池内最好值仅作诊断上界，未用于科学赢家选择。regret为最好值减选中值，越低越好，因此差距的正数增加是选优差距扩大，而非改善。 来源：full_pool_comparisons.json。

RAG池的局部几何与接触最好值各为2升、0降、10不变，而最终选中值为0升、1降、11不变。更高的池内最好值未转化为更好的最终输出，提示候选质量与Scorer选优间存在差距。原赢家保留K8控制在全部12例上均未改变三项结构指标。样本仅12且区间下界可到0，结论只限于这个固定诊断子集，不外推全100或完整K12池。

E9：同源种子固定后的学习式补全对照

E9将两个补全臂置于相同同源partial seed、双侧保留锚点、20%预算、K8=原Policy4+补全4、尝试上限及原Scorer之下。20例从67个输入合格WT依冻结输入哈希选出，每例采用原顺序首个合格partial seed。学习臂沿用原完成/refinement；对照在合法自由位点均匀无放回抽样，不读学习分数。候选入池配对且不看结构质量；实际两臂各80/80尝试合法、20/20完整K8，均无配额不足。

该实验回答“同一同源约束下，学习式补全是否优于简单合法补全”，而不是重跑整个原RAG profile。它在原主结果已可见后冻结，因此属于机制补充。40条逻辑赢家对应25个物理输入，其中23个既有成功缓存复用，仅此前补实验新增的2个结构；本轮呈现没有新增预测。全20组件均保留，bootstrap10000次、seed20261016，N不按两臂或候选数扩大。

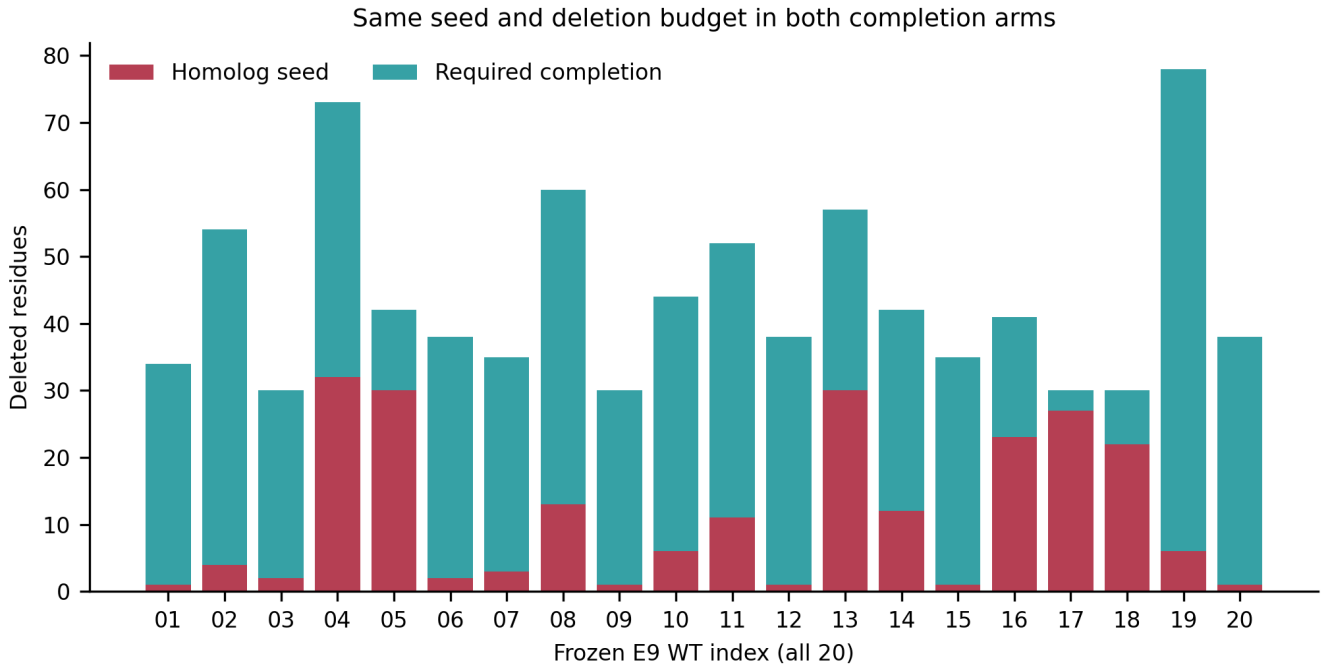


图11 E9全20例同源种子与所需补全量。红色为冻结同源种子，青色为满足20%预算尚需补全的删除量；两个臂每例预算完全相同。该分解描述候选输入约束，不代表最终赢家一定采用该种子。

表17 E9：Policy补全减简单合法补全，固定20组件

端点	均值差	95% CI	97.5% CI
共同局部Cα几何	+0.023416	[+0.003405, +0.048938]	[+0.001105, +0.052612]
共同原生接触	+0.033043	[+0.003725, +0.083148]	[+0.001862, +0.096187]
Full-WT TM	+0.029861	[+0.002247, +0.078730]	[+0.001201, +0.094268]
固定保留Cα几何	+0.035597	[+0.002293, +0.081292]	[-0.000625, +0.088312]
固定原生接触	+0.017139	[+0.002221, +0.035718]	[+0.000550, +0.038389]

前两项为E9主要结构端点。固定保留Cα的97.5%区间跨零；所有次要和不利结果保留。 来源：recomb_confirm_v2_E9_result/paired_effect_table.json。

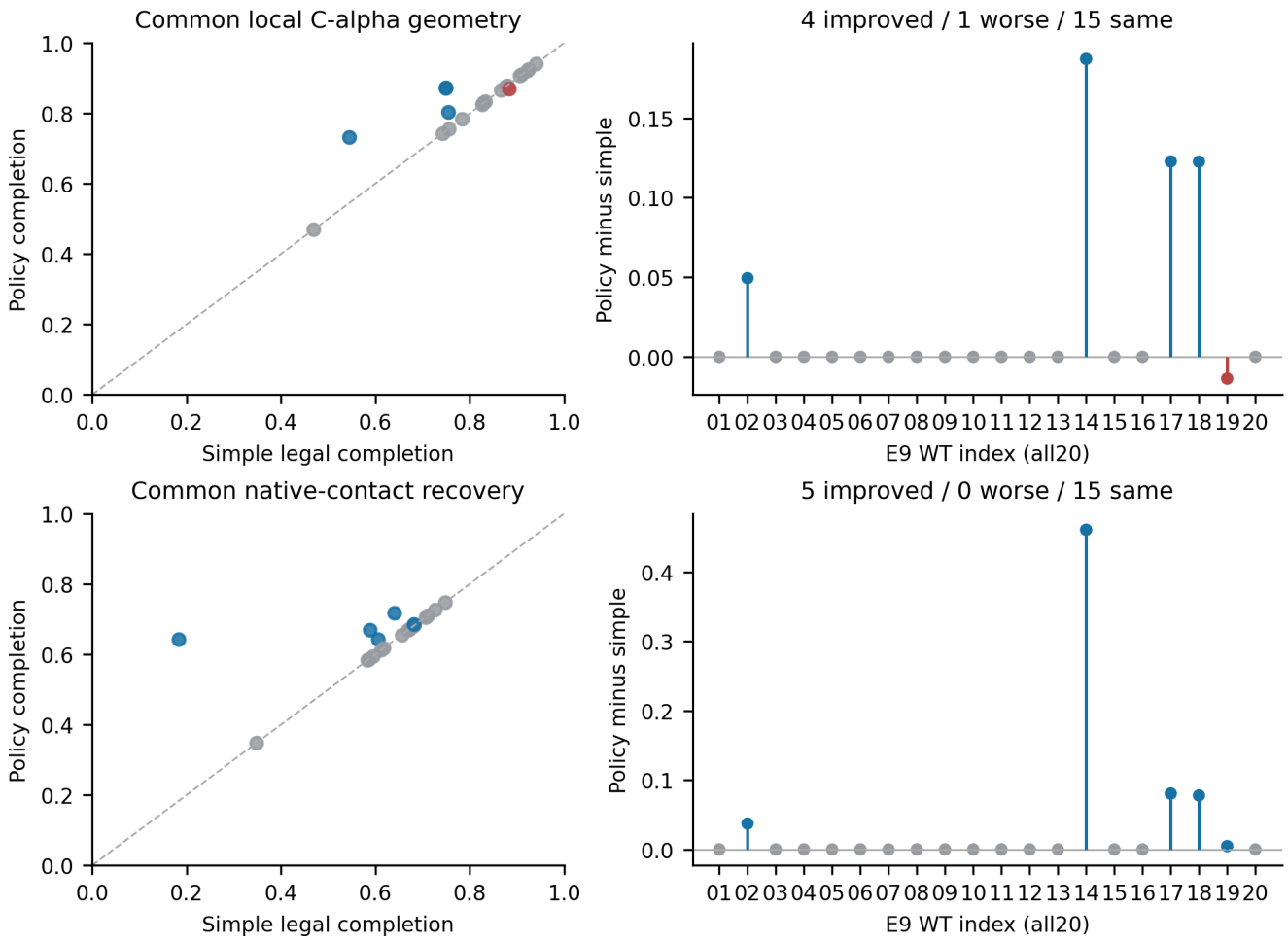


图12 E9全部逐WT配对质量。左侧为两臂最终赢家的实际分数，右侧依冻结顺序保留20个差值。局部几何4升/1降/15同，接触5升/0降/15同。相同赢家未被删掉。

共同局部几何差+0.023416，97.5% CI[+0.001105,+0.052612]；接触差+0.033043，97.5% CI[+0.001862,+0.096187]。最终采用种子补全为Policy5/20、简单合法2/20。最准确的核心句是：在固定同源partial seed及共同冻结Scorer的这个面板上，学习式预算补全改善了最终选中产物的结构代理。它不证明所有补全提案更优，也不把General100共同主终点改成阳性。

第四部分：重复、第二预测器与候选扩容

多seed重复与第二预测器

应用重复共形成固定50 WT乘7方法的350个WT/方法单元。每单元全部三个seed的均值、SD、最差seed与未知均已核验；重复结果按WT汇总，不能把Binder20写成60、Enzyme30写成90。下面展示各任务主要端点；其余邻域、F1、几何和覆盖保持在完整端点表中。

表18 固定Binder20三seed界面结果

方法	三seed WT均值	WT内SD均值	相对DelePref Δ及95% CI
DelePref	0.3098	0.0690	-
DelePref-RAG	0.2698	0.0526	-0.04008 [-0.12005, +0.02470]
Gap-frequency	0.2474	0.0434	-0.06240 [-0.16040, +0.01647]
Terminal	0.3398	0.0876	+0.02995 [-0.11741, +0.18156]
SCISOR-L K1	0.0511	0.0284	-0.25873 [-0.37828, -0.14331]
Raygun	[0.0607, 0.2750]	未定义	[-0.24917, -0.03480]；CI [-0.35788, 0.07507]
WT	0.6292	0.0835	-

SD只在全部三个seed端点精确可识别时汇总；Raygun歧义不转成点估计。WT参考不作相对DelePref的变体配对效应。 来源：repeat_method_tables及repeat_component_comparisons.json。

表19 固定Enzyme30三seed身份结果

方法	三seed WT均值	WT内SD均值	相对DelePref Δ及95% CI
DelePref	0.6667	0.0000	-
DelePref-RAG	0.6667	0.0000	+0.00000 [-0.13333, +0.13333]
Gap-frequency	0.7000	0.0000	+0.03333 [+0.00000, +0.10000]
Terminal	0.6667	0.0000	+0.00000 [-0.20000, +0.20000]
SCISOR-L K1	0.8667	0.0000	+0.20000 [+0.00000, +0.40000]
Raygun	[0.0000, 0.4000]	未定义	[-0.66667, -0.26667]；CI [-0.83333, -0.03333]
WT	1.0000	0.0000	-

SD只在全部三个seed端点精确可识别时汇总；Raygun歧义不转成点估计。WT参考不作相对DelePref的变体配对效应。 来源：repeat_method_tables及repeat_component_comparisons.json。

Binder20的RAG界面差为-0.040083，95% CI [-0.120052, +0.024701]，2改善、5退化、13不变。该固定子集的较宽区间既不支持正增益，也不能推翻全Binder60主seed的下降。Enzyme30的主要身份差为0，95% CI [-0.133333, +0.133333]，2升、2降、26同。催化AA身份由编辑序列决定，改变折叠seed不会创造新的独立身份样本；多seed主要为次要结构端点提供采样稳定性信息。

表20 General固定30例Boltz三seed的WT均值

方法	共同局部Cα	共同原生接触	Full-WT TM
DelePref	0.6469	0.4519	0.5085
DelePref-RAG	0.6480	0.4601	0.5145
Gap-frequency	0.6514	0.4548	0.5091
Terminal	0.7028	0.4938	0.5450
SCISOR-L K1	0.6142	0.4635	0.5084
Raygun	0.4171	0.1914	0.2950
WT	0.7278	0.6838	0.7164

独立N=30，不是90。每个WT/方法先平均全部三个seed，WT与六方法同列。 来源：main_and_second_predictor_table.json。

表21 第二预测器的RAG配对效应

端点	均值差与普通95% CI	改善 退化 不变
共同局部Cα几何	+0.00106 [-0.00557, +0.00881]	2 / 2 / 26
共同原生接触恢复	+0.00825 [-0.00035, +0.02429]	3 / 1 / 26
Full-WT TM	+0.00596 [-0.00311, +0.02050]	2 / 2 / 26

三项区间均跨零，不支持跨预测器的稳健优势确认，也不替换General100原主分析。 来源：primary_and_second_predictor_comparisons.json。

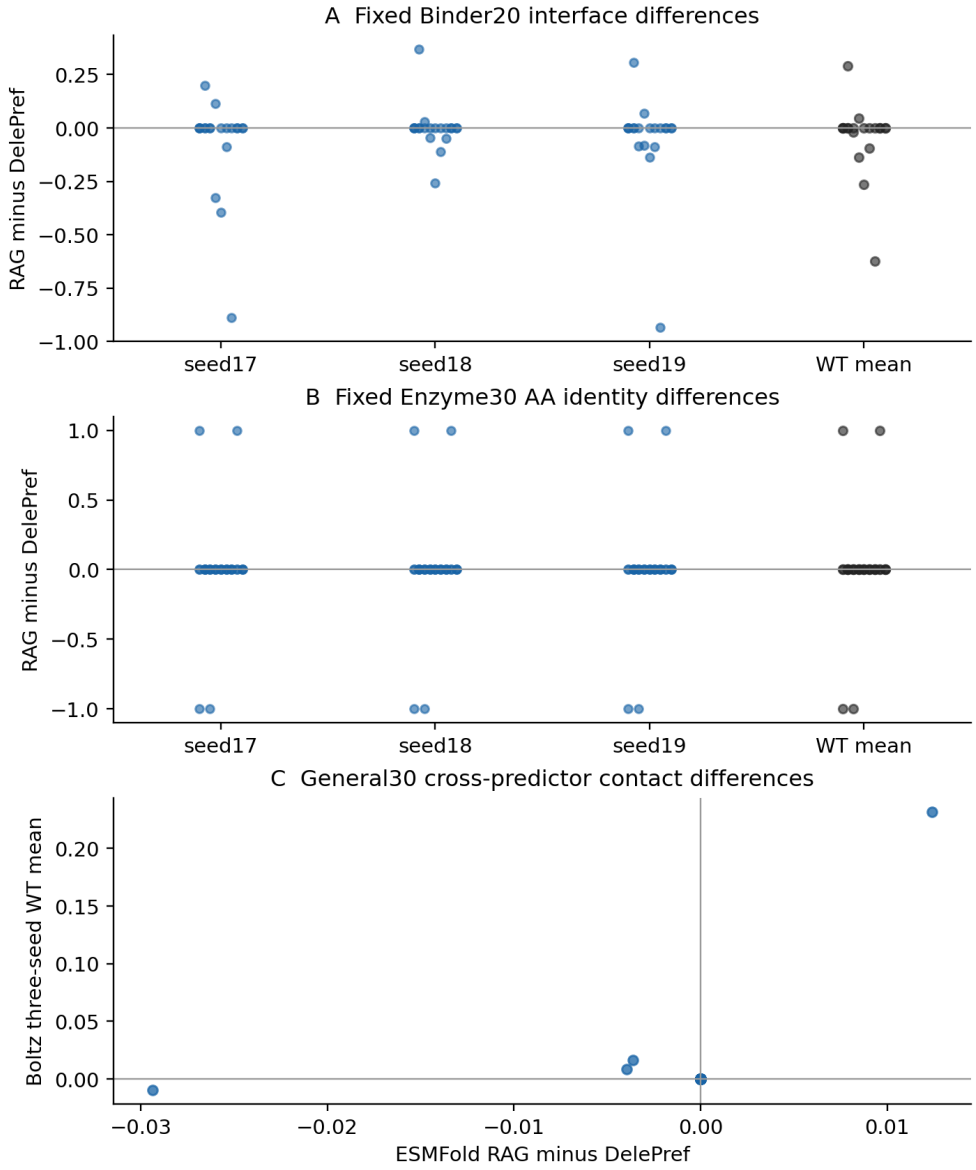


图13 全部预定seed和跨预测器一致性。A为Binder20界面配对差，B为Enzyme30身份配对差；黑点为每个WT的三seed均值，显示微移仅用于重合点。C将General30的ESMFold单次差与Boltz三seed WT均值差配对。所有点来自固定子集，没有挑最高seed。

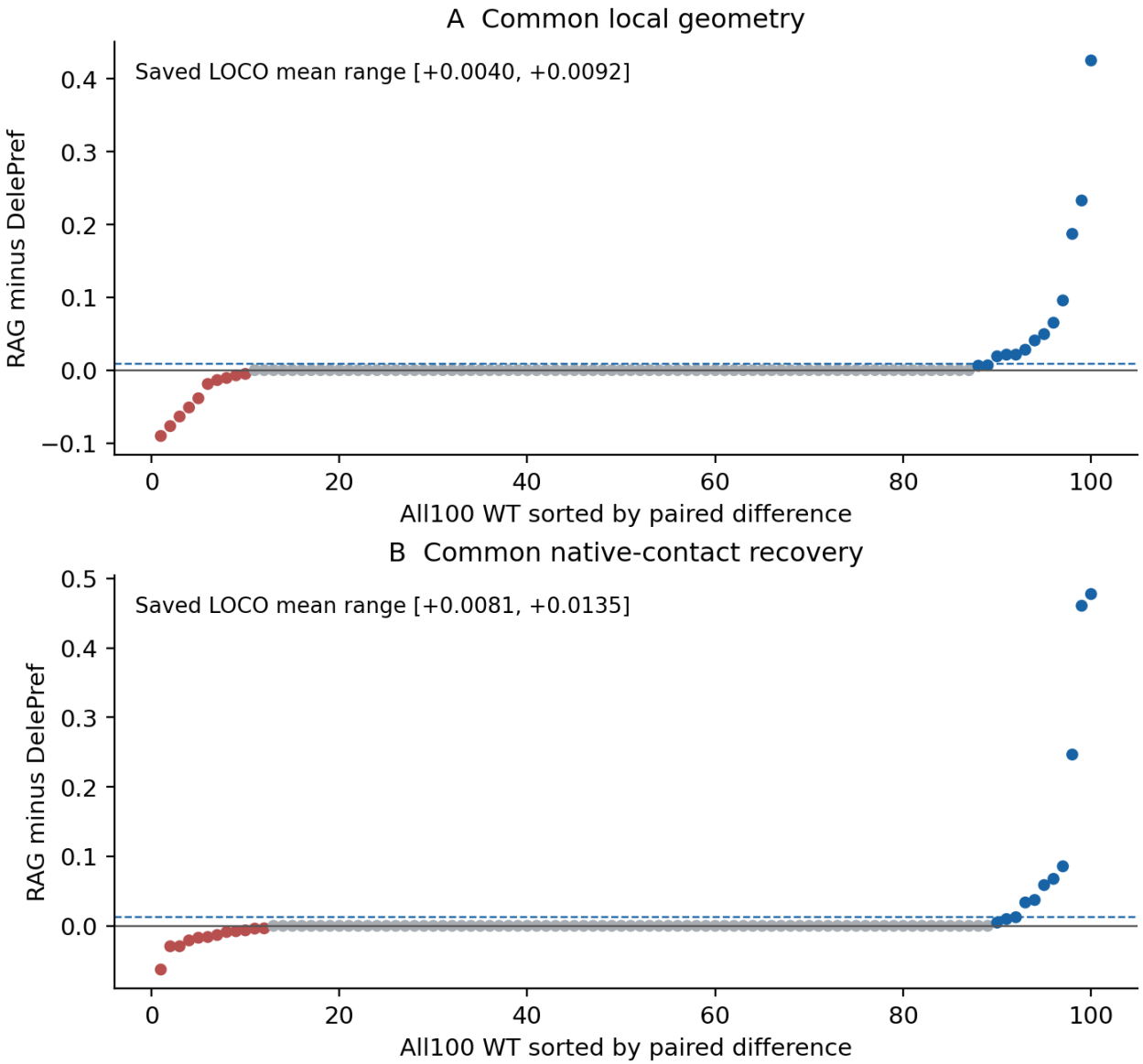


图14 General100全体差值与组件留一影响。全100例按配对差排序，保留较大正效应与退化例。虚线为原均值，LOCO范围取原冻结统计。总体均值易受少数较大变化影响，但留一范围本身也不替代共同主终点的区间判断。

开发诊断与结果可见后的补充

三段限制的开发对照

表22 开发20例的四臂诊断

方法	保留Cα几何	固定原生接触	固定Full-WT TM界
DelePref 至多3段	0.7654	0.6177	[0.6286, 0.6359]
RAG 至多3段	0.7812	0.6333	[0.6416, 0.6497]
DelePref 不限段	0.6891	0.5755	[0.5904, 0.5979]
RAG 不限段	0.7291	0.6103	[0.6227, 0.6314]

仅为历史开发诊断，沿用旧预测profile，N=20；与General确认共同结构端点的定义和队列不同，不直接比较绝对均值。 来源：span_evaluation/four_arm_table.json。

开发对照中，至多三段相对不限段的保留几何和固定接触均值较高；RAG与原方法的差也随约束不同而变。该结果提示原Scorer表示外推与编辑形态值得报告，但它不是独立General100确认结果，也不是恢复主任务三段上限的依据。该约束是预算和段数诊断，不声称复现训练期的原生解码器。开发诊断保留其原统计协议，未在看完确认结果后调整约束或重选样本。

K12扩容与保留原候选

K12补充在原结果可见后预先冻结独立契约：Policy K12保留原Policy K8全部8个mask与顺序，只补另外4个唯一mask；RAG K12保留原Policy8和旧RAG检索来源候选，再按冻结顺序补足12。旧分数复用，只有新增mask经原Scorer评分，排序与平局规则不变。33例无提案时精确回退Policy K12。

表23 K12行为和实际计算量

项目	实际结果
全100 Policy K12相对Policy K8	mask改变0，序列改变0
全100 RAG K12相对RAG K8	mask改变1，序列改变1
固定40质量子集	RAG仅1例改变，五个结构端点均下降，其余39例相同
真实CPU调用	100次Policy WT前向；400个Scorer候选评估，100批
结构和对齐	80条赢家关系对应44个旧缓存；新增预测0，新对齐0
完整池边界	未折叠全部K12候选，不报告其oracle/regret/Success@K

CPU行为N100与结构质量N40分开。44个缓存已经计入原General账本，不新增44或80次结构调用。 来源：K12 presentation_completion.json。

表24 固定40例同K12的RAG相对Policy

端点	均值差	普通95% CI
共同局部Cα几何	-0.001025	[-0.004871, 0.001503]
共同原生接触恢复	-0.001144	[-0.002914, -0.000090]
Full-WT TM	-0.000925	[-0.003150, 0.000654]
固定保留Cα几何	-0.003831	[-0.009804, -0.000046]
固定原生接触恢复	-0.004072	[-0.010441, 0.000000]

这是结果可见后的探索性多端点比较。共同接触的普通95%区间为负，但其97.5%上界为0；不能把该未校正探索比较当作新的确认结论。 来源：K12_evaluation/paired_comparisons.json。

增加候选并保留旧候选并未在本组最终赢家上获得结构收益。Scorer最大值不下降是嵌套集合性质，而不是实际质量保证。只测最终赢家不能证明新增候选都没有价值，也不能把RAG K8到K12的变化单独归因为配额挤出。

固定编辑身份对应的补充视角

表25 General100原始编辑身份对应表

方法	固定保留Cα几何界	固定接触恢复界	歧义WT
DelePref	0.7659	0.6249	0
DelePref-RAG	0.7751	0.6276	0
Gap-frequency	0.7724	0.6293	0
Terminal	0.8675	0.6814	0
SCISOR-L K1	0.6321	0.5563	0
Raygun	[0.0000, 1.0000]	[0.1187, 0.7321]	100
WT	0.8890	0.9162	0

此评价视角是在查看General结果后单列的补充，原共同结构对应的确认结果保留。 来源：fixed_identity_table.json。

在固定编辑身份视角下，RAG相对原方法的保留局部几何差为+0.009187，95% CI [-0.002916, +0.024163]；固定接触差为+0.002755，95% CI [-0.005612, +0.011948]。两项区间均跨零。Raygun的对应歧义界很宽，不能用事后有利对应缩窄区间。

第五部分：真实请求效率与既有成本实验

成本与复现边界

成本使用固定20个普通输入、同一A100 80GB依次测量，并将驻留组件、模型载入、缓存CPU头和未测冷路径分开。下表直接读取已完成E8统计，不再补测或重复bootstrap。它衡量组件耗时，不是从数据库构建到最终序列的完整冷端到端延迟。

表26 同A100固定20例的组件耗时

分量	测量范围	均值 秒	中位数 秒
WT ESMC编码	GPU 单WT	0.033347	0.032190
原K8计划与评分	CPU 缓存头	0.020874	0.015660
RAG增量	CPU 缓存头	0.007523	0.000172
Gap增量	CPU 缓存头	0.007596	0.000205
Terminal增量	CPU 缓存头	0.005776	0.005515
SCISOR-L原生K1	GPU 驻留采样	1.799072	1.460651
SCISOR-L单独K8	GPU 驻留采样控制	14.093355	11.641605
Raygun WT编码	GPU 驻留组件	0.112059	0.035671
Raygun生成500	GPU 驻留组件	49.739090	45.397689
Raygun评分500	GPU 驻留组件	10.955938	9.362041
Raygun原生组件合计	GPU 驻留组件	60.807086	54.795355

CPU每WT三次先平均，再对20WT汇总；完整未缓存检索、数据库构建、进程import与SHA校验、输出格式化均未纳入。不能将不同分量直接包装成已测完整冷端到端。 来源：same_A100_component_summary.json。

表27 模型载入与峰值显存

组件	模型载入 秒	Torch峰值 GiB
ESMC	48.620	1.118
SCISOR-L	76.665	3.902
Raygun	103.819	6.177

文件系统缓存可能已热；这里的载入时间不能当完整冷进程开销。正式应用结构使用允许Slurm A100/A40，按冻结输入规模路由，同WT各方法/预算/seed硬件类一致。 来源：same_A100_component_summary.json。

E8真实执行21个ESMC批次（含1预热）、160次SCISOR-L采样，以及Raygun生成10000条并评分10000条。新增结构预测为0。计时使用同机monotonic与Slurm elapsed，不跨主机墙钟相减。新单WT计时路径的mask与原科学批缓存仅在原/RAG/gap各14/20、Terminal19/20相同；因此这些计时生成物不替换科学赢家，也不与旧质量逐条强配成质量-成本曲线。

计算环境只使用允许的Slurm gpu_gua/gpu_gub与A100/A40，未绕过QoS或更改其他项目作业。正式结构矩阵为General1666个与应用1759个实际身份；应用同WT硬件按全部冻结输入的最大蛋白残基数加CCD重原子数划分，阈值1024，并作共享输入闭包提升。硬件修订只版本化device_class与物理身份，未按结果更改序列、MSA、化学图、权重或seed。

E10：首次请求与同WT后续请求

E10在同一物理A100、固定20 WT上完成6方法×2场景=240个真实请求。每方法/WT从独立子进程开始首次20%请求，计到最终输出序列化；同一已加载进程再完成30%请求，复用首次实际取得的WT表征及同源证据。首次包括imports、模型载入、需要的真实未缓存MMseqs查询、编码、规划/采样、评分和审计写入。模型/数据库资产已就绪，OS缓存可能已热；部署校验22.607秒另列，Slurm排队0秒，不混入方法服务时间。

表28 E10真实请求：全20例，各场景全部保留

方法	首次均值 / 中位 s	后续均值 / 中位 ms	首次峰值显存均值 GiB
DelePref	15.630 / 12.944	57.00 / 49.99	2.213
DelePref-RAG	374.703 / 371.946	63.38 / 58.96	2.213
Gap-frequency	374.272 / 371.813	63.92 / 55.68	2.213
Terminal	12.757 / 12.767	34.49 / 32.29	2.213
SCISOR-L K1	36.153 / 33.285	2674.80 / 2189.88	3.867
Raygun	88.087 / 75.744	53902.70 / 48029.34	5.890

首次预算20%、后续30%，所以时间比不是单独缓存因素的因果效应。原生L为K1，Raygun每请求500生成+500评分，非等预算采样比赛。 来源：recomb_confirm_v2_E10_result/descriptive_summary.json。

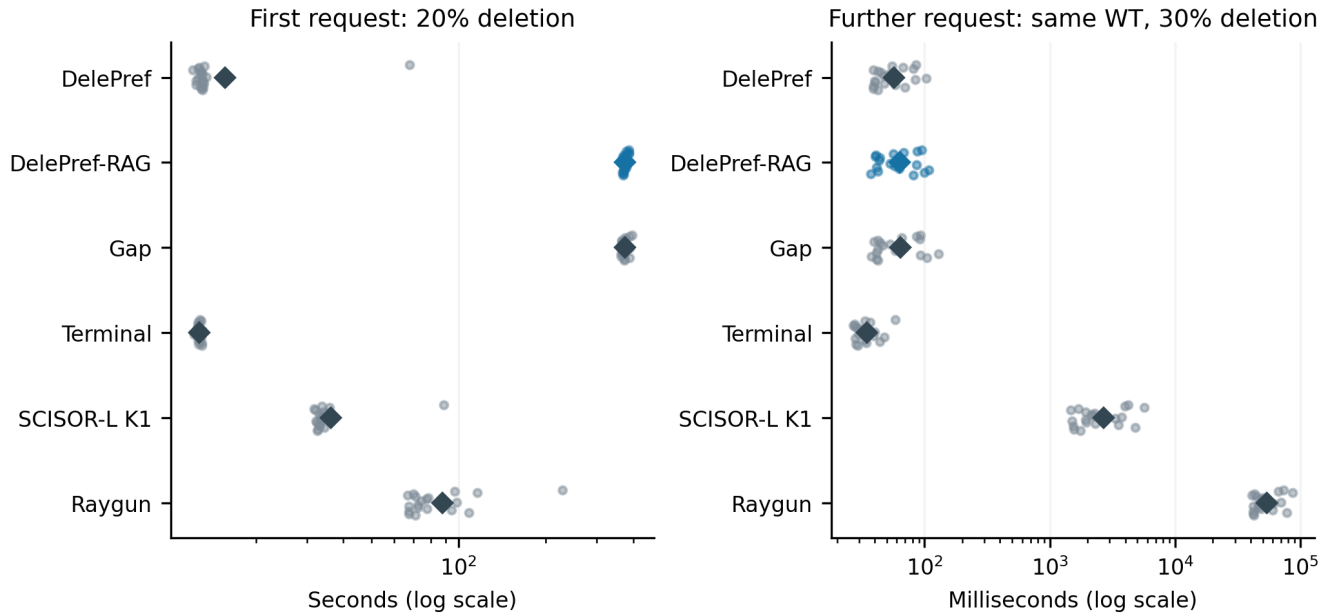


图15 E10论文版请求成本图。每点一个真实请求，菱形为均值。左为秒，右为毫秒，均用对数坐标；首次检索和后续复用分别解释，不隐去首次较高成本。

E10四种DelePref系列输出160/160复现正式科学产物；SCISOR-L为39/40，Raygun为9/40，总208/240。32个不同序列均对应历史A40与当前A100的原生随机条件，全部保留；当前成本不与不同序列的旧结构质量配成每序列质量-成本曲线。原单WT与batch差异已通过输入padding布局控制解释：固定原输入派生token宽度复现20/20科学WT编码，未改权重、噪声或selector。Raygun上下文控制及纯CUDA跨卡随机张量探针分别归档，不声称已经证明所有原生差异只有一个原因。

实际调用覆盖：40个真实未缓存查询、80个头模型WT编码批次、160次Policy调用、40次L K1采样及40次Raygun原生请求；Raygun共生成并评分20000条，top50集合2000成员。E10新增结构为0。新3页补实验报告及2297个原始常规文件归档保持历史，只引用，不重跑。

第六部分：分层、失败和论文叙事

失败 未知与注释分层

表29 完成量与失败保留

范围	逻辑输出	实际身份	成功	失败或未知
General确认矩阵	2494	1666	1666	0
应用完整矩阵	2160	1759	1755	4
正式矩阵合计	4654	3425	3421	4

逻辑输出共享兼容物理结构时只计一次实际预测。历史1177次与v2确认前160次另列，累计4762次实际启动；4796为旧去重前估算。 来源：最终matrix_coverage.json。

4次失败均为已审计WT OOM，涉及2个WT身份，其中同一WT的三个预定seed均无结构。主seed两次与额外seed两次均保留，未删病例、未以有利参数盲重试。缺失结构的催化AA身份仍可由冻结输入确定；次要几何未知区间按既定规则保留。WT形状缺失时不对其余成功病例静默重算全队列均值。

表30 Enzyme80主预算按注释来源分层

注释来源	方法	N	完整AA身份比例界
M-CSA完整网络	DelePref	79	0.7595
M-CSA完整网络	Gap-frequency	79	0.7848
M-CSA完整网络	DelePref-RAG	79	0.7595
M-CSA完整网络	Raygun	79	[0.0380, 0.4684]
M-CSA完整网络	SCISOR-L K1	79	0.8608
M-CSA完整网络	Terminal	79	0.7215
reviewed UniProt Active site	DelePref	1	1.0000
reviewed UniProt Active site	Gap-frequency	1	1.0000
reviewed UniProt Active site	DelePref-RAG	1	1.0000
reviewed UniProt Active site	Raygun	1	[0.0000, 1.0000]
reviewed UniProt Active site	SCISOR-L K1	1	1.0000
reviewed UniProt Active site	Terminal	1	1.0000

来源层级按输入冻结；单例层不作充分类别推断，所有方法与未知界均保留。 来源：annotation_tiers.json。

全应用2160条逻辑记录中，2156条成功行在raw与corrected版本完全相同；只修正4条失败WT的次要几何未知处理。980条既有主读数的科学数值、输入与身份均保持一致。成功主行的USalign stdout因临时路径改变而SHA不同，但数值未变，两版出处均保留。JSON适配仅将进程内NumPy scalar等值转成原生类型，原指标、统计与严格NaN拒绝不变。

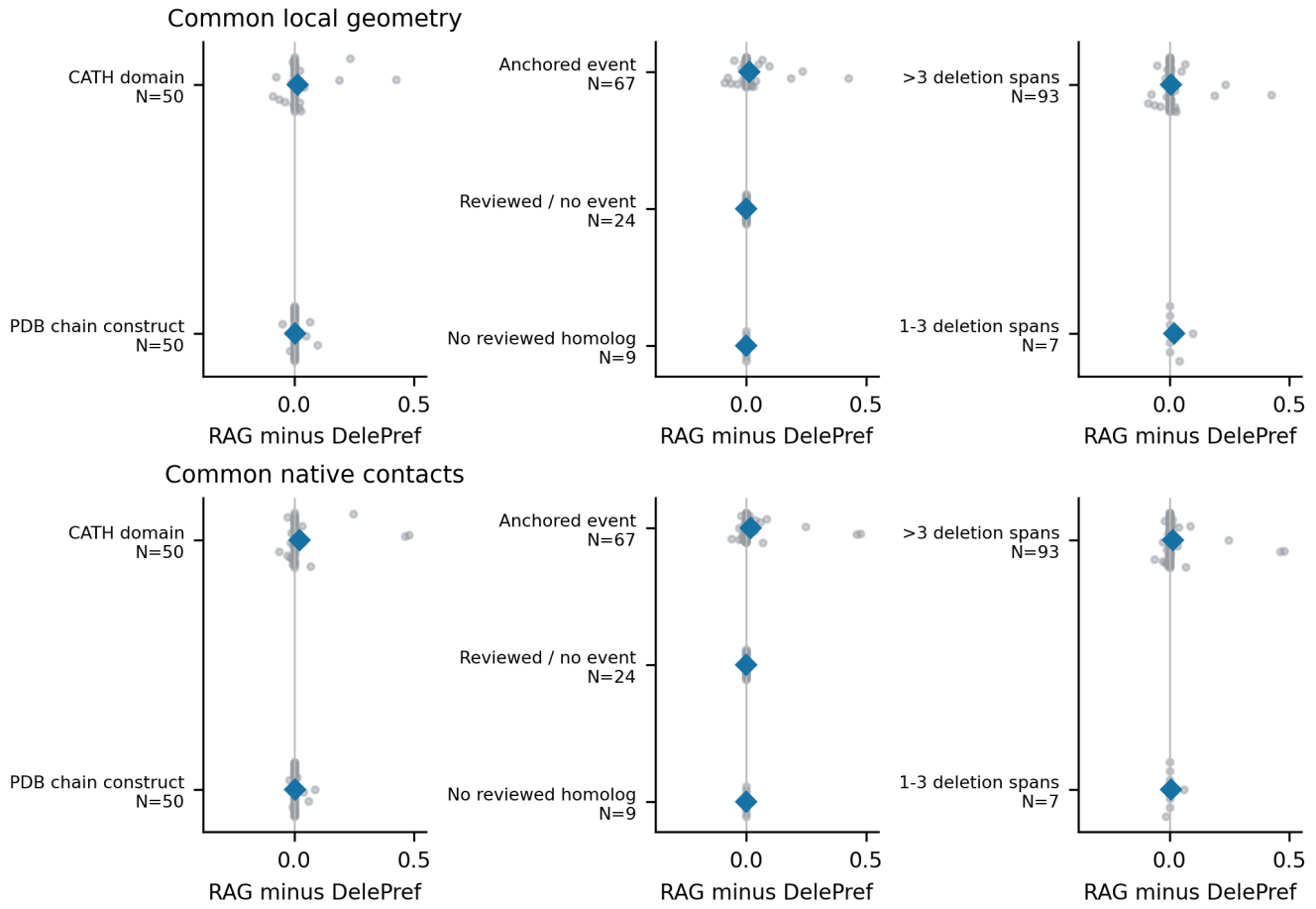


图16 全100构建、证据和删除形态分层。灰点为每个WT，菱形为描述性组均值，不是置信区间。PDB链构建与CATH域、冻结证据支持程度及最终RAG段数分别展示，未删零差或负差。最终形态属于结果后的变量，不能将其分层差异解释为随机干预效应。

本轮分层仅重整既有逐WT数据，不产生新的主检验或最优阈值。证据支持程度采用冻结审核profile的“无审核同源 / 有同源无内部事件 / 有锚定事件”三类，与16例深入生物学审核的可靠性标签分开。段数1-3与>3仅用于披露原Scorer三槽及段数/3尺度的外推；不能按该图筛选正式队列或建议性能驱动删例。

建议正文组织

第一段提出问题：天然同源中的局部缺失只是约束来源，并不自动满足用户预算或证明当前WT耐受。第二段给出方法：同一同源内整段事件、保留锚点、Policy预算补全、共同Scorer及无证据精确回退。第三段先交代完整确认基准和真实适用范围，再用E9隔离学习式补全这一机制贡献。第四段配真实改善与非改善图解释约束如何落地及为何仍会失败。第五段给出首次/复用两个真实效率场景。

建议正文图为F01路径、F02+F03补全机制、C08与C04一组配对案例、F05成本；C07提供较大收益示例，C13作为“真实剪接来源也不保证WT收益”的对应反例。F04和其他12例放附录；原主表、应用负结果及三seed/第二预测器保留在正文或紧邻附表，不被机制阳性遮盖。稿件核心可以表述为“将同源缺失转为可审计的候选约束，并以学习式补全完成指定预算”；不能表述为“检索普遍保证功能保持”或“在所有蛋白上结构更优”。

可供标题讨论的英文工作表述：Homology-derived deletion constraints with learned budget completion for protein downsizing。这强调可追溯约束和已验证的条件性补全价值。若使用性能词，应明确限定为matched partial-seed setting；若强调部署，应同时展示首次检索成本及后续复用条件。本文只形成审阅报告和caption草稿，没有修改paper/、模型或冻结实验，也没有发布/投稿。

逐图结论、歧义及建议位置

F01_General100_path 全100真实生成路径

可支持：检索可提供具体约束并在23/100改变最终序列；无证据可精确回退。 尚存歧义：路径不等于质量收益；来源已审查并不等于缺失具有功能容忍性。 建议位置：正文：方法机制/证据进入生成的首图。英文caption见captions_en.md，复现入口见render_figures.py及对应figure_data JSON。

F02_E9_budget E9同源种子与补全预算

可支持：天然局部缺失通常不足以覆盖指定删除预算，需要显式补全。 尚存歧义：补全量不是最终采用量；本图不证明补全质量。 建议位置：正文：补全机制。英文caption见captions_en.md，复现入口见render_figures.py及对应figure_data JSON。

F03_E9_paired_quality E9全20逐WT配对质量

可支持：在固定20例、同种子同Scorer条件下，学习式补全产生正的配对均值，且所有相同/退化保留。 尚存歧义：选中赢家的条件效果；非全部提案质量或全100主结果的替代。 建议位置：正文：学习式补全的直接证据。英文caption见captions_en.md，复现入口见render_figures.py及对应figure_data JSON。

F04_General100_strata General100描述性分层

可支持：展示效果异质性、回退的零差及实际删除形态，完整保留100例。 尚存歧义：样本不平衡；证据及形态组非随机分配，不能据组均值主张机制因果或择优队列。 建议位置：附录：异质性与外推检查。英文caption见captions_en.md，复现入口见render_figures.py及对应figure_data JSON。

F05_E10_request_cost E10首次及同WT复用请求成本

可支持：检索首次成本占主导；同WT后续请求可复用证据，真实请求全部保留。 尚存歧义：资产就绪进程冷启动，不是DB建设/完全OS冷缓存；不同预算及原生候选数不构成等计算预算速度赛。 建议位置：正文：使用场景与效率；详细成本表附录。英文caption见captions_en.md，复现入口见render_figures.py及对应figure_data JSON。

附录：全部固定案例与来源异常

以下补齐全部16例中未在正文展示的12例，保留有提案未采用、回退、改善、退化与指标方向相反病例。所有案例选择都来自同一冻结哈希轮转规则，未为图形观感换例。原始数据事实与本轮额外注释分别保留，外部来源当前查询不覆盖2026-10-17/18的冻结证据。

附录案例 C01：3BDL / A

WT：General100v2|CATH|3bdlA02；UniProt：Q7KZF4；同源：无已审核同源。CATH：3bdlA02。

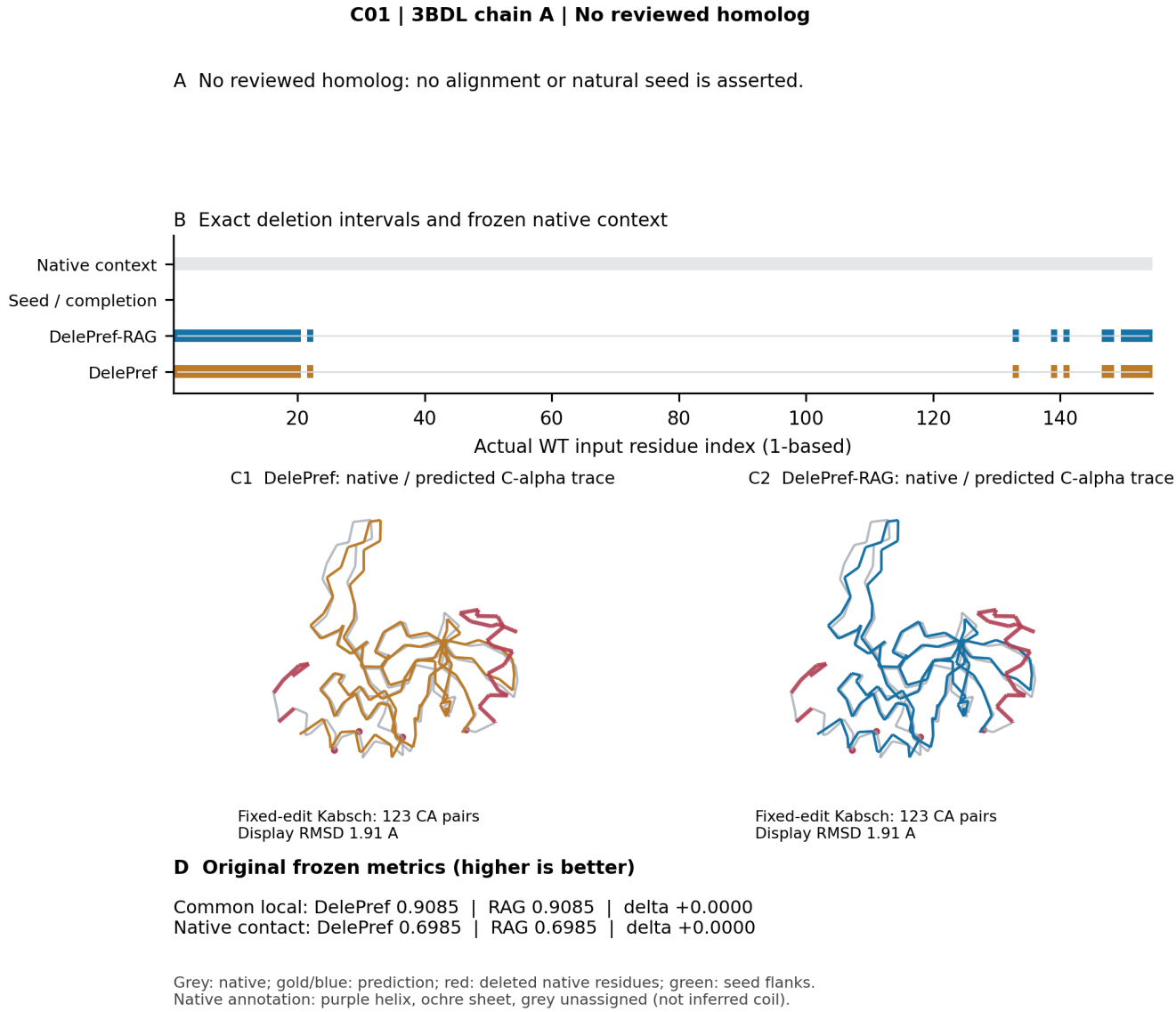


图17 C01真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

该例无已审核同源，图中没有虚构的比对或种子；最终输出精确回退原DelePref，两个差值均为0。缺证据不等于检索失败对象被删出队列。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C01.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C02：2D07 / A

WT：General100v2|PPIchain|E3_2d07_A_B；UniProt：Q13569；同源：UniRef50_Q13569。CATH：不适用。

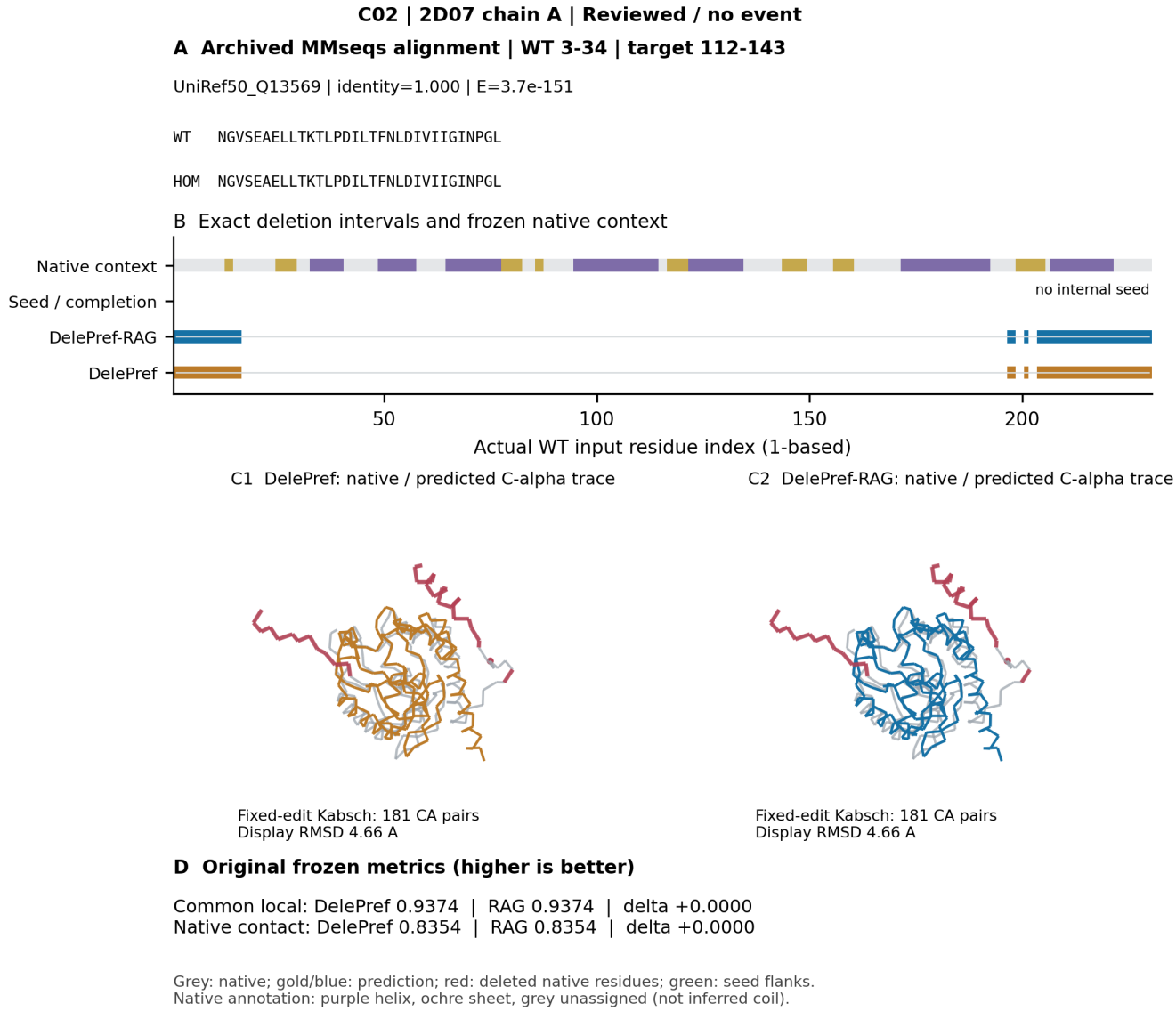


图18 C02真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为+0.000000 / +0.000000。生物解释：未发现本轮列出的额外来源/侧翼异常；仍非功能实测。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C02.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C03：8QEL / A

WT：General100v2|PPIchain|E3_8qel_A_B；UniProt：P20459；同源：UniRef50_A0A1S3ETZ9。CATH：不适用。

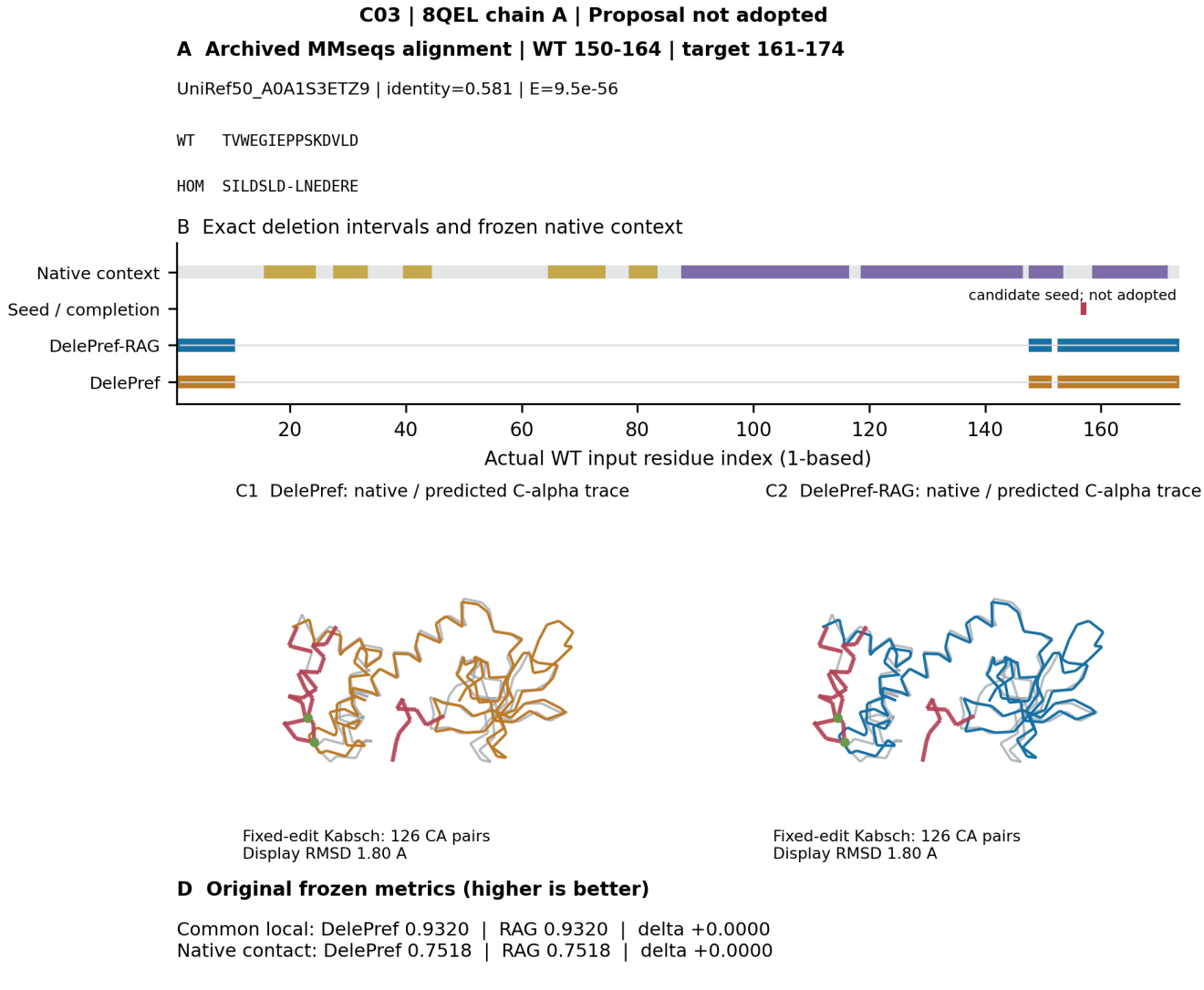


图19 C03真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为+0.000000 / +0.000000。生物解释：部分6残基侧翼一致性低于描述性0.5标记；原合法锚点语义并未改变。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C03.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C05：3KLD / A

WT：General100v2|PPIchain|E3_3kld_A_B；UniProt：Q69Z26；同源：UniRef50_A0A7J8BCB8。CATH：不适用。

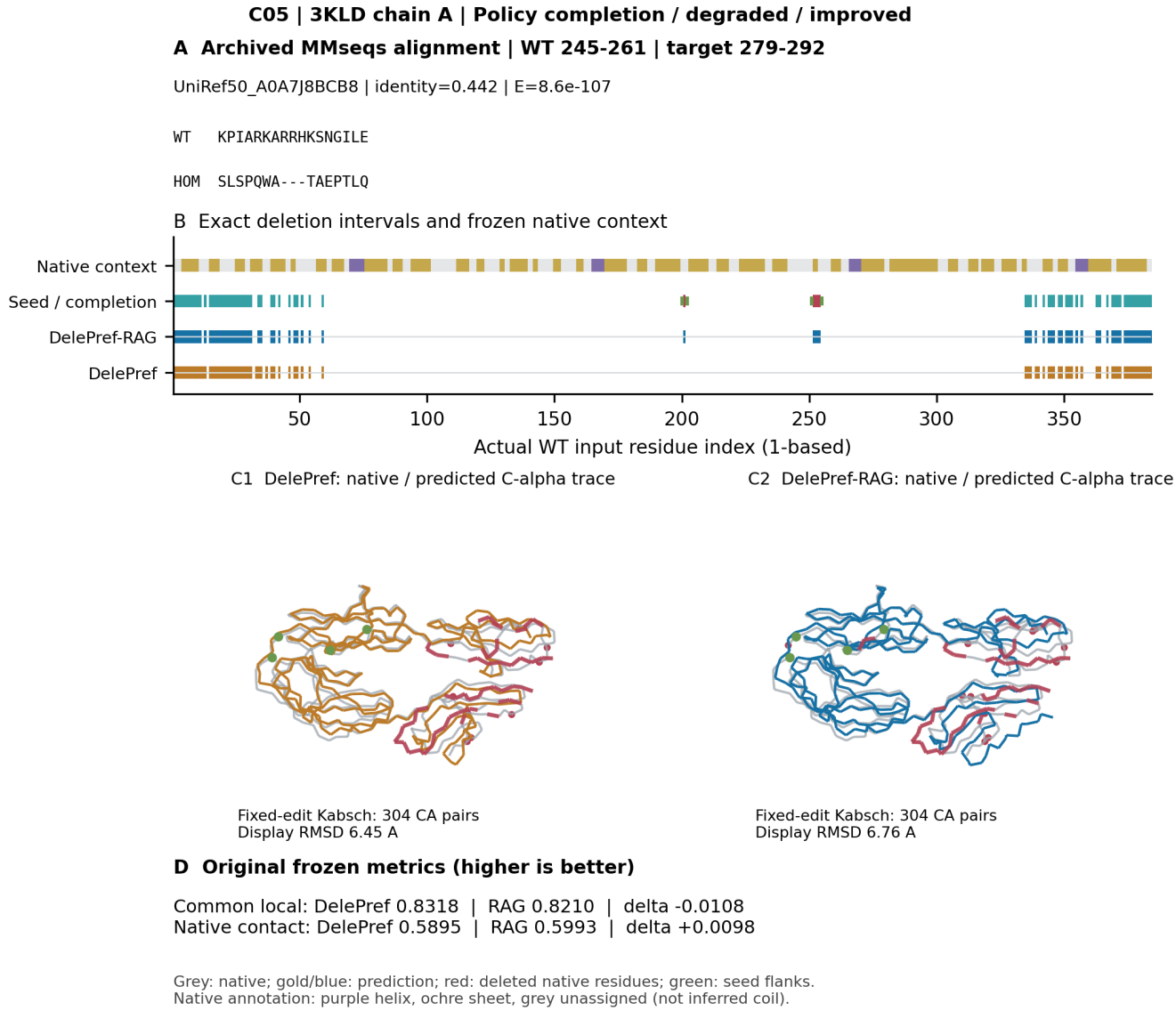


图20 C05真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为-0.010779 / +0.009752。生物解释：低target覆盖或长度差提示构建/结构域架构差异可能，未据此证明自然整域删除。部分6残基侧翼一致性低于描述性0.5标记；原合法锚点语义并未改变。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C05.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C06：1VQ8 / N

WT：General100v2|CATH|1vq8N00；UniProt：P14123；同源：UniRef50_A0A8X8WVV2。CATH：1vq8N00。

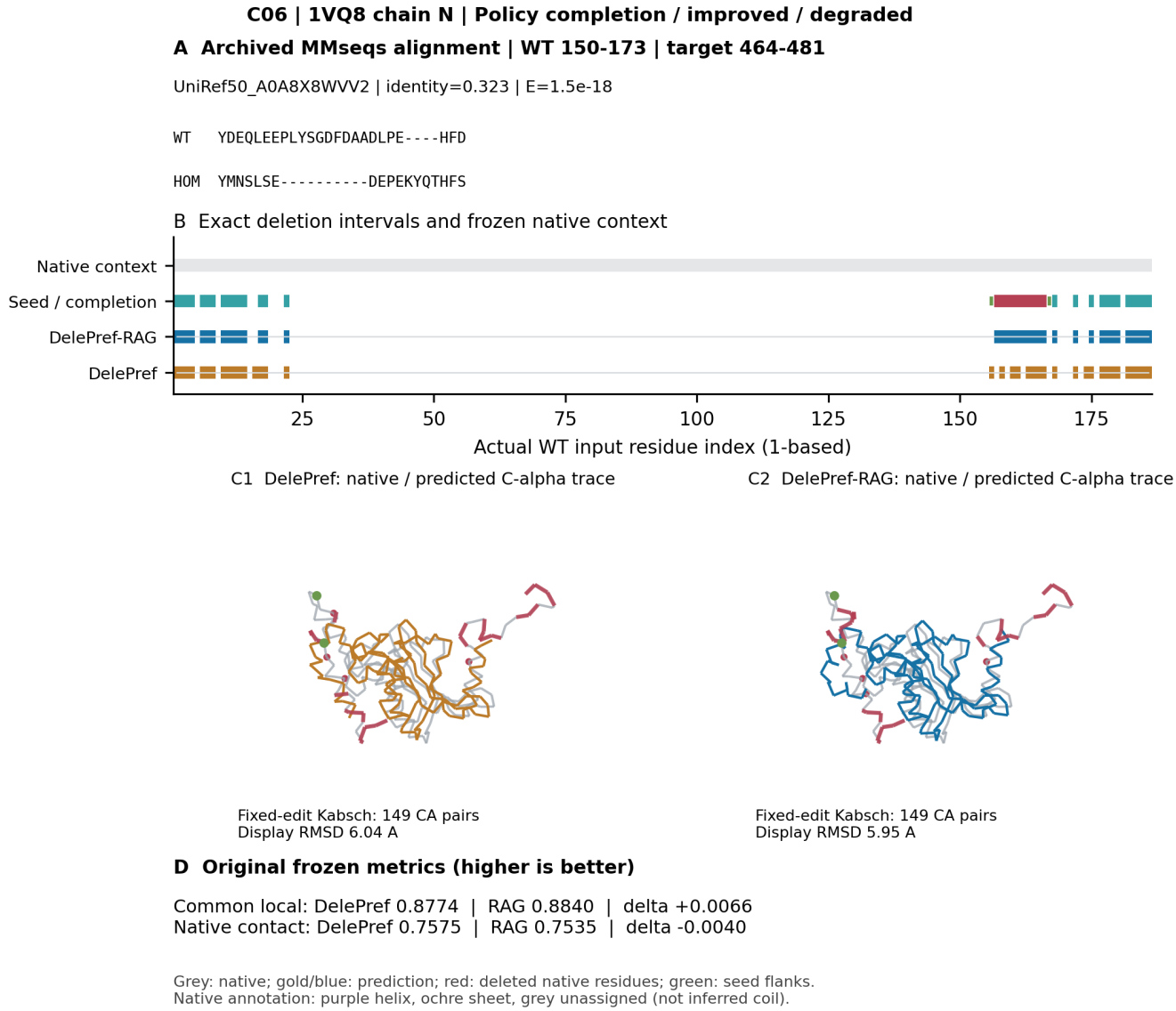


图21 C06真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为+0.006586 / -0.003976。生物解释：低target覆盖或长度差提示构建/结构域架构差异可能，未据此证明自然整域删除。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C06.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C09：5B4X / C

WT：General100v2|PPIchain|E3_5b4x_C_D；UniProt：Q60841；同源：UniRef50_Q64FW1。CATH：不适用。

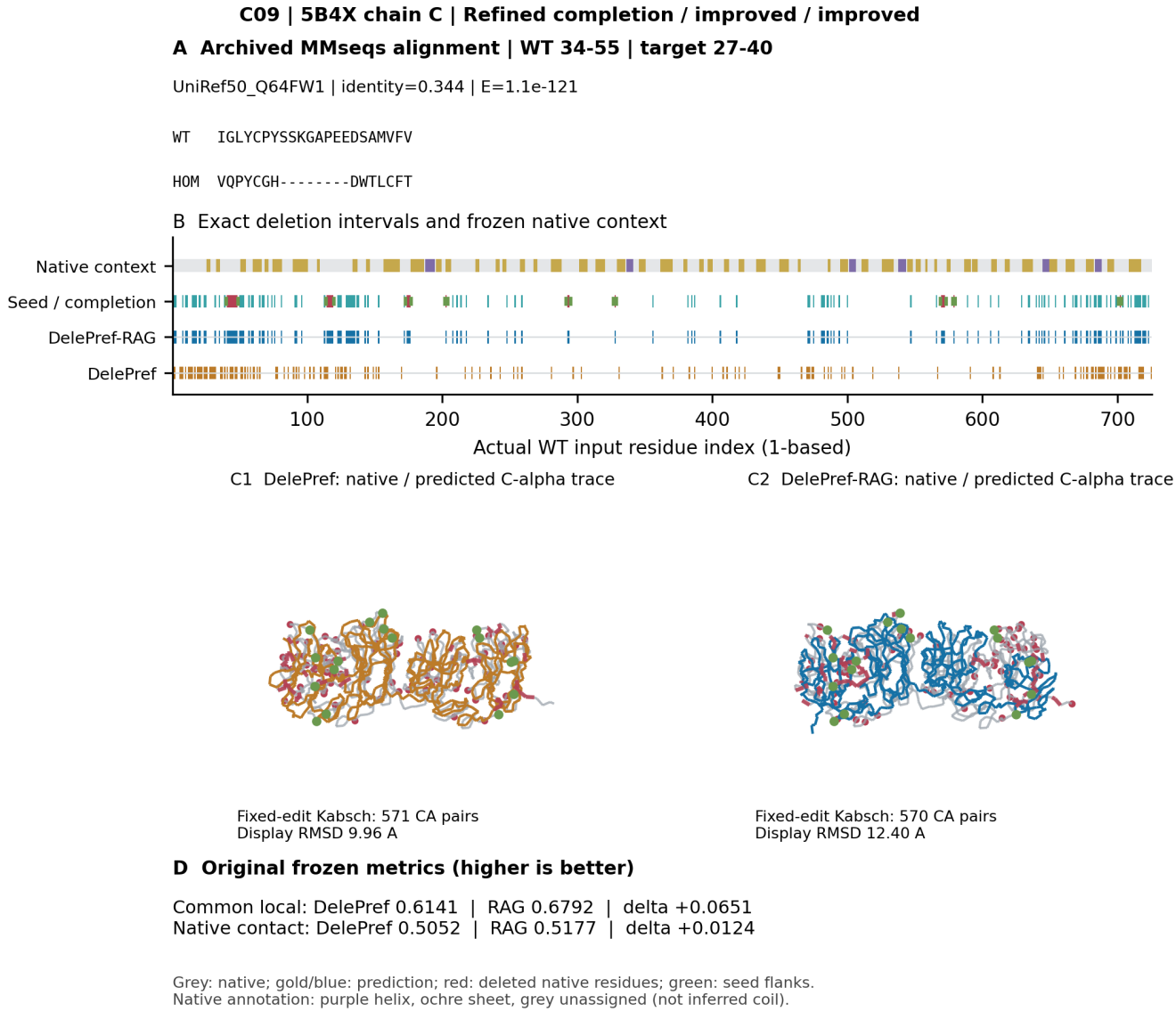


图22 C09真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为+0.065134 / +0.012405。生物解释：同源来源标为fragment，需保留不完整记录歧义。部分6残基侧翼一致性低于描述性0.5标记；原合法锚点语义并未改变。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C09.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C10：1AKO / A

WT：General100v2|MCSA|mcsa0160_P09030；UniProt：P09030；同源：无已审核同源。CATH：不适用。

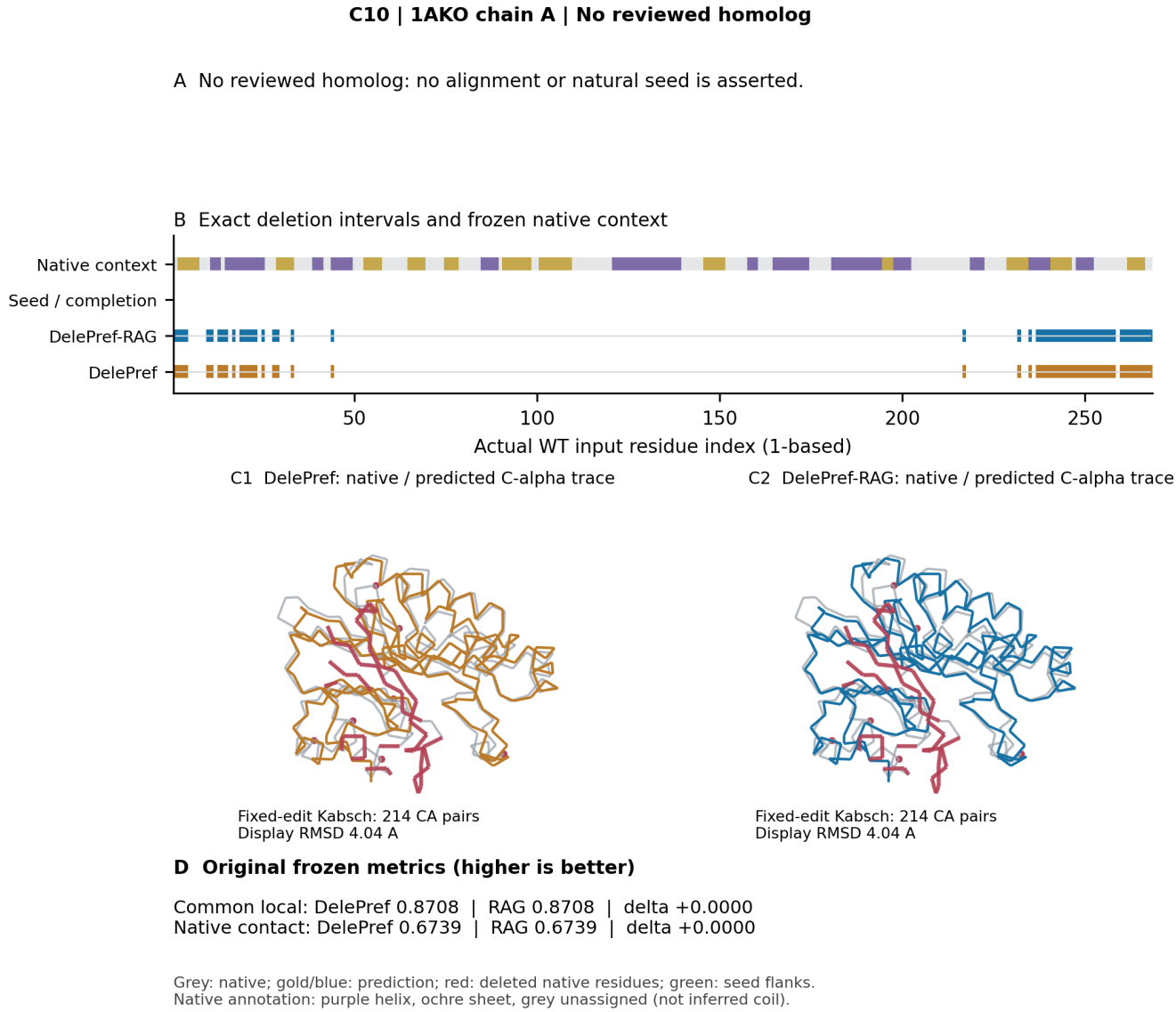


图23 C10真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

该例无已审核同源，图中没有虚构的比对或种子；最终输出精确回退原DelePref，两个差值均为0。缺证据不等于检索失败对象被删出队列。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C10.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C11：6O3C / A

WT：General100v2|PPIchain|E3_6o3c_A_B；UniProt：P56726；同源：UniRef50_P56726。CATH：不适用。

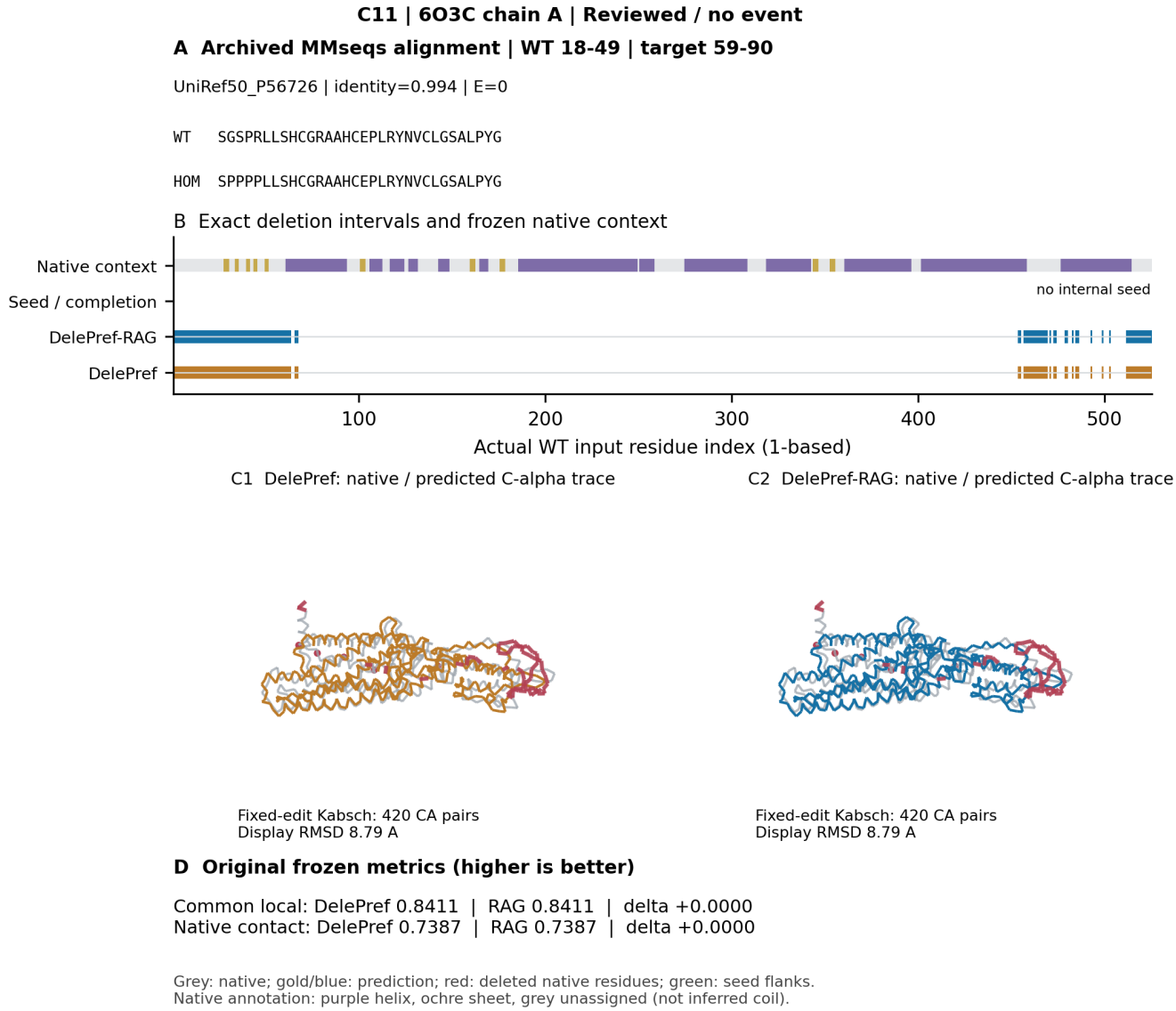


图24 C11真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为+0.000000 / +0.000000。生物解释：未发现本轮列出的额外来源/侧翼异常；仍非功能实测。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C11.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C12：1YBH / A

WT：General100v2|CATH|1ybhA01；UniProt：P17597；同源：UniRef50_A0A1R3KFK3。CATH：1ybhA01。

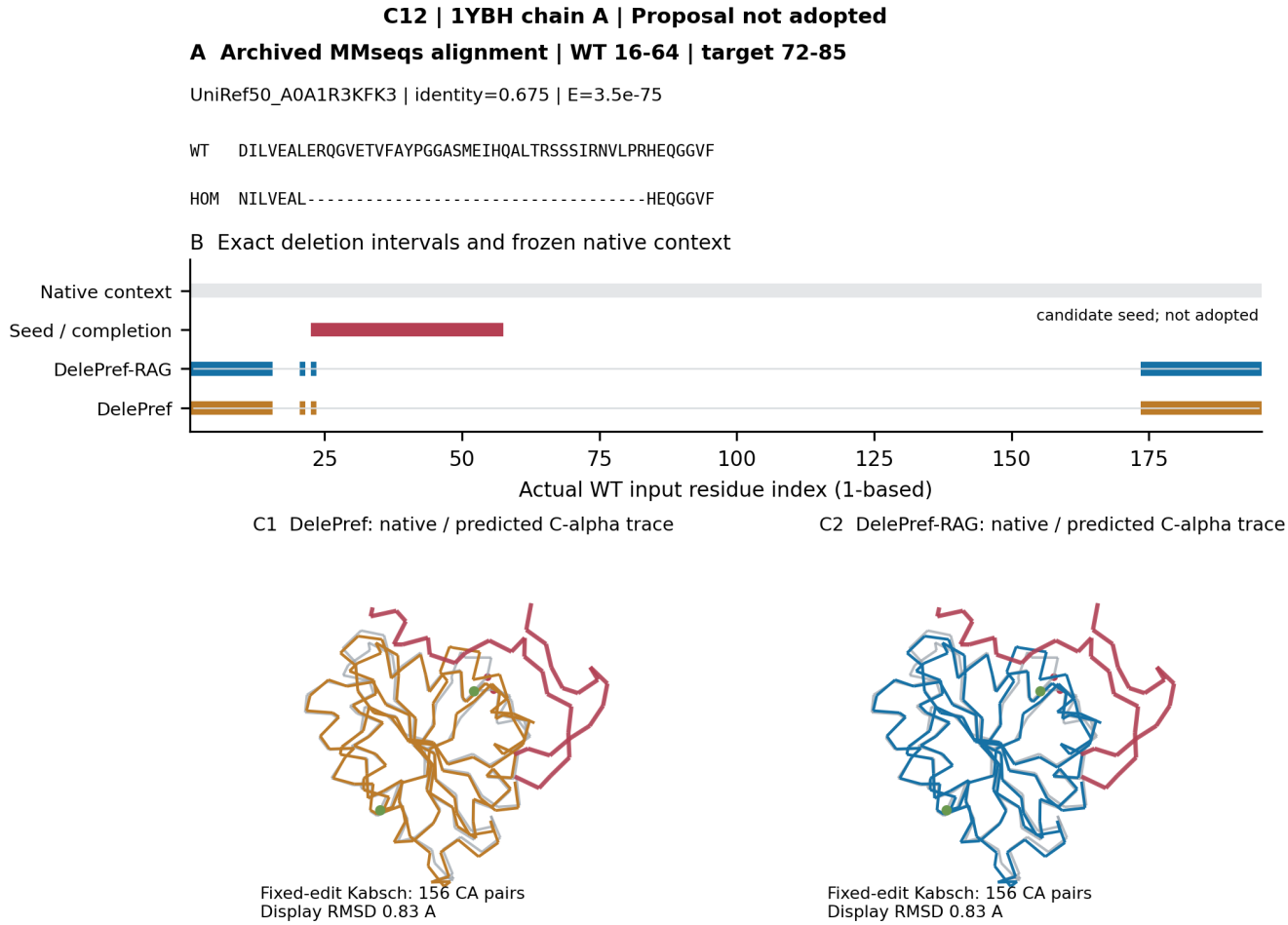


图25 C12真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为+0.000000 / +0.000000。生物解释：低target覆盖或长度差提示构建/结构域架构差异可能，未据此证明自然整域删除。较大缺口需结合异构体/域架构解释；不直接推断当前WT耐受。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C12.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C14：2B2H / A

WT：General100v2|CATH|2b2hA00；UniProt：O29285；同源：UniRef50_Q07429。CATH：2b2hA00。

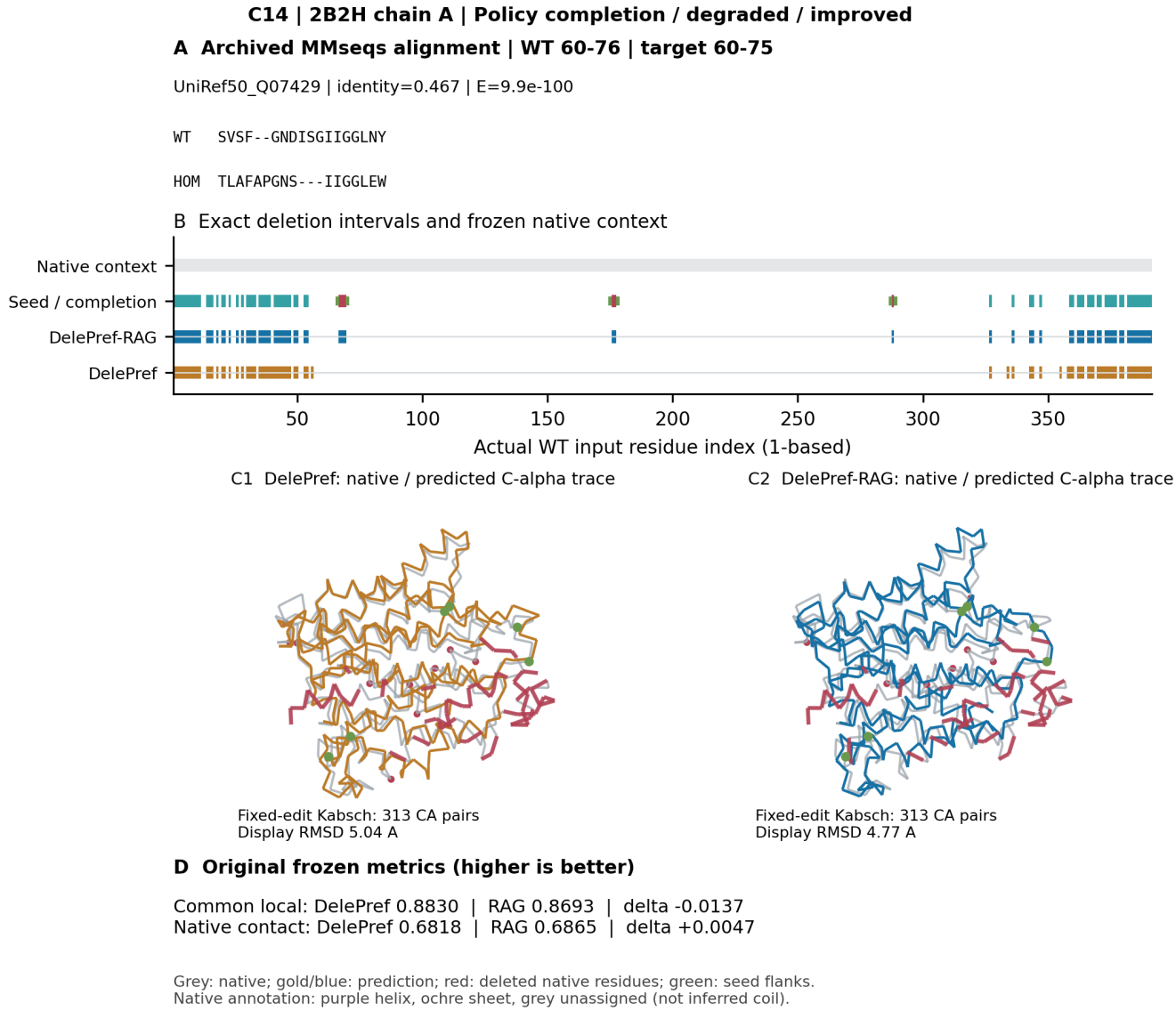


图26 C14真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为-0.013669 / +0.004679。生物解释：部分6残基侧翼一致性低于描述性0.5标记；原合法锚点语义并未改变。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C14.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C15：1XG2 / B

WT：General100v2|CATH|1xg2B00；UniProt：P83326；同源：UniRef50_A0A2R6RL47。CATH：1xg2B00。

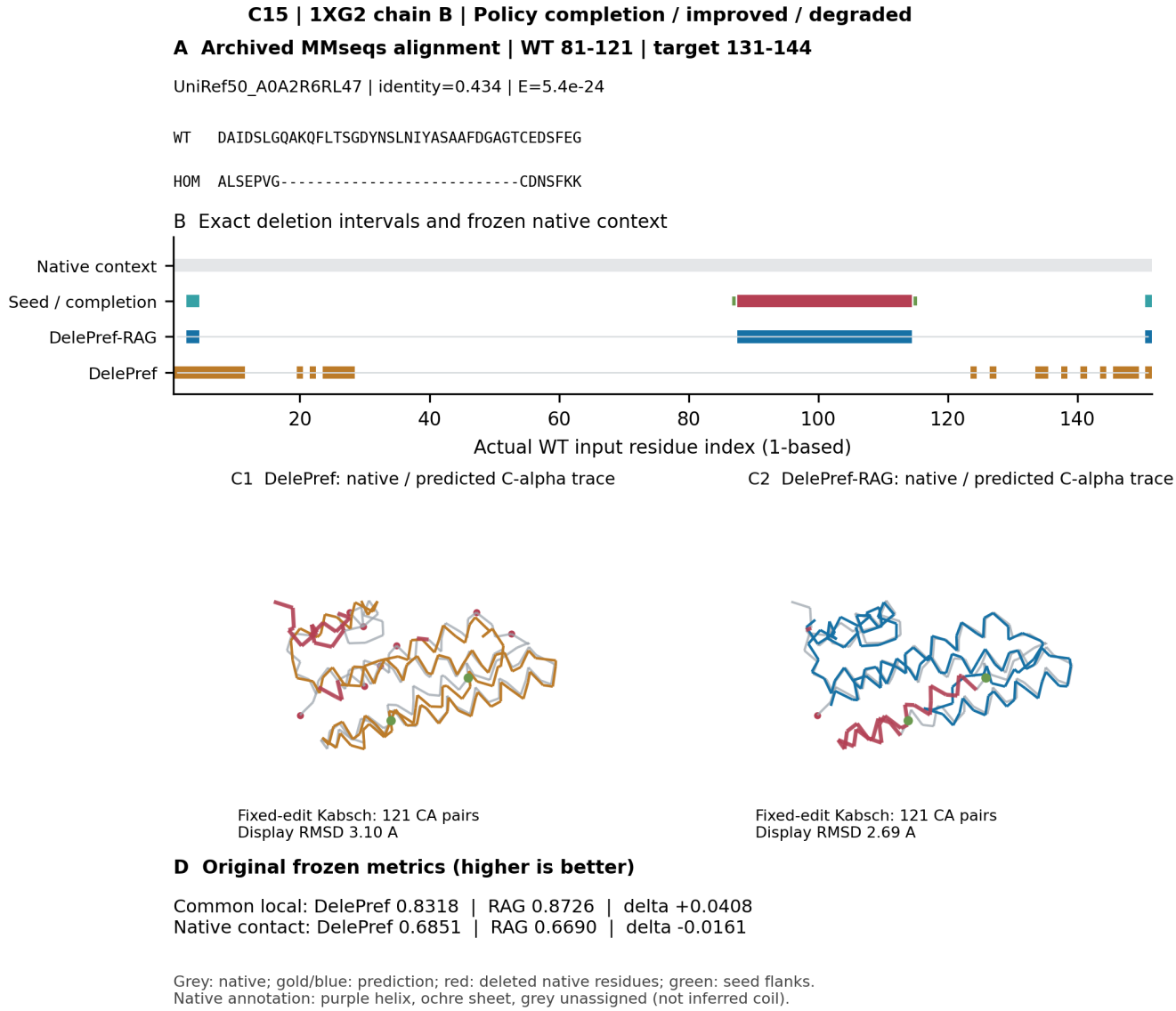


图27 C15真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为+0.040781 / -0.016092。生物解释：同源来源标为fragment，需保留不完整记录歧义。低target覆盖或长度差提示构建/结构域架构差异可能，未据此证明自然整域删除。部分6残基侧翼一致性低于描述性0.5标记；原合法锚点语义并未改变。较大缺口需结合异构体/域架构解释；不直接推断当前WT耐受。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C15.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录案例 C16：7PI0 / S

WT：General100v2|CATH|7pi0S01；UniProt：G4WUW1；同源：UniRef50_A0A7N2MG53。CATH：7pi0S01。

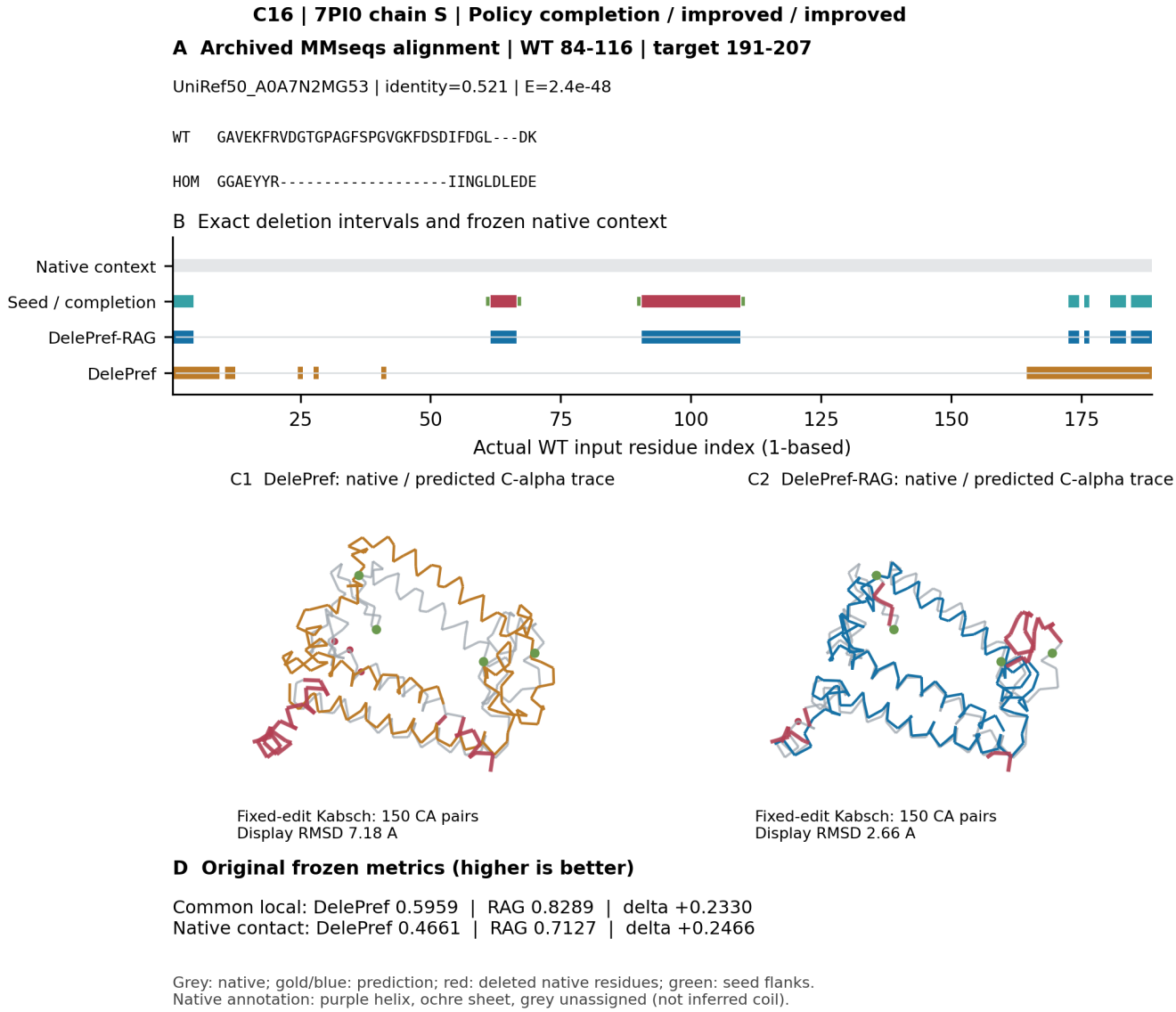


图28 C16真实比对、删除轨道及结构叠加。比对来自原始MMseqs qaln/taln；WT编号为输入1基坐标，PDB author/label编号见逐残基表。红色是同源种子/删除残基，青色为Policy补全，绿色为保留锚点。结构为真实Cα轨迹，按固定编辑身份Kabsch拟合；显示RMSD与原共同结构端点使用不同对应，不互相替代。

原始事实：完整target序列与原始命中、投影均核验；原局部/接触差分别为+0.233003 / +0.246606。生物解释：低target覆盖或长度差提示构建/结构域架构差异可能，未据此证明自然整域删除。部分6残基侧翼一致性低于描述性0.5标记；原合法锚点语义并未改变。较大缺口需结合异构体/域架构解释；不直接推断当前WT耐受。

完整输入、原生及模型输出路径、256条审计候选关系、原始对齐行、完整同源序列、来源URL/SHA及原指标均见 cases/C16.json、case_audit.csv 和 residue_context.csv。图为模型预测示例，未测结合、活性或稳定性。

附录：完整来源与复现说明

新图全部提供PDF/SVG/PNG，宽度约174毫米适配双栏通栏，单栏可裁分各面板。图内原始比对和结构均来自真实存档；图形原始数据保存在figure_data，所有完整逐例证据在cases，所有残基坐标及上下文在residue_context.csv。21张新图与7张既有实验图一并交付，英文caption草稿分别见captions_en.md和原实验图说明。

完整科学源保留在原报告目录；本包仅新增审计及呈现。原正式v2矩阵：General2494逻辑/1666实际，应用2160逻辑/1759实际（1755成功、4已知OOM/未知）。E9此前新增2个实际成功结构，累计账本4762+2=4764；本轮0新模型、0结构预测。K12缓存44与展示叠加不重复计结构次数。主权重SHA256仍为1bc7694be77e24e4b671773be39331daed241dcfe101fd6d2d26f8e23fe7ff4d。

附录 结果出处与审计入口

表中数值保留与原完成包一致的指标、分母和区间；新应用预算同子集描述均值单列为展示汇总。源JSON、完整逐WT数据、未展示的次要端点与全部SHA清单随报告数据包保留。以下是主要查阅入口，均位于项目reports目录。

主实验与第二预测器

目录：recomb_confirm_v2_General100_full_presentation。主要文件：main_and_second_predictor_table.json；within_WT_seed_means.json。

General预算 机制 稀缺 完整池

目录：recomb_confirm_v2_General100_ESM_supplement。主要文件：budget_comparisons.json；mechanism_comparisons.json；full_pool_comparisons.json。

应用主预算 全预算 重复

目录：recomb_confirm_v2_application_final_report_serialization_v5。主要文件：endpoint_tables.csv；repeat_method_tables.json；repeat_component_comparisons.json；coverage.json。

原始与缺失修正指标

目录：recomb_confirm_v2_application_evaluation_missingness_serialization_v5/all。主要文件：per_output_metrics.json；within_WT_three_seed_summaries.json。

R1 R3 K12

目录：recomb_confirm_v2_RAG_generation_path；recomb_confirm_v2_edit_identity_presentation；recomb_confirm_v2_K12_evaluation。主要文件：逐WT路径 固定身份表 全部赢家比较。

开发及WT校准

目录：recomb_confirm_v2_span_evaluation；recomb_confirm_v2_WT_protocol_decision。主要文件：four_arm_table.json；paired_contrasts.json；WT_readout.json。

同卡组件成本

目录：recomb_confirm_v2_General100_GPU_costs。主要文件：same_A100_component_summary.json；same_A100_per_WT.csv。

全量审计及最终交付

目录：recomb_confirm_v2_execution；recomb_confirm_v2_final_delivery_20261018。主要文件：application_all_readout_validation_serialization_v5_20261018.json；README_zh.md；completion.json。

正式Policy/Scorer权重SHA256：1bc7694be77e24e4b671773be39331daed241dcfe101fd6d2d26f8e23fe7ff4d。
应用科学冻结SHA256：518367be541ca621e2a690ca47a74ef51181e08ef7e5eac664fbba00d8d62814。

本轮新增入口

case_selection.json：固定16例规则及名单；read_only_audit_completion.json：先审计再绘图的覆盖证明。

case_audit.csv / event_audit.csv / residue_context.csv：逐例、逐事件、逐残基的原始事实和异常；cases/Cxx.json包含所有WT/PDB/UniProt/homolog身份及原始输入/模型输出路径。

additional_biological_verification.json / additional_metadata：2026-10-19新增RCSB、UniProt来源，两个isoform完整FASTA及feature重建证明；原初始异常标签未抹去。

figure_manifest.json / captions_en.md / figure_data：每图PDF/SVG/PNG、英文caption、来源数据和正文/附录定位。

recomb_confirm_v2_E9_result与E9_behavior：全20质量、所有尝试、预算分解；
recomb_confirm_v2_E10_result：240请求全表及完整分量。

completion.json / final_QA.json：最终产物清单、原科学输入未修改证明、逐图数值及PDF页图核验。

Figure S3 | Complete General100 atlas | 1-50

WT identity	Homologs	Final route	Seed %	D local	D contact
mcsa0211_P38489	0	No homolog	0	0	0
1h6fA00	0	No homolog	0	0	0
1sj7C00	0	No homolog	0	0	0
1v37A00	0	No homolog	0	0	0
3bdlA02	0	No homolog	0	0	0
mcsa0160_P09030	0	No homolog	0	0	0
mcsa0611_P07024	0	No homolog	0	0	0
mcsa0190_Q46822	0	No homolog	0	0	0
1gytL01	0	No homolog	0	0	0
E3_4kt1_A_E	5	No legal event	0	0	0
mcsa0550_P0A955	1	No legal event	0	0	0
E3_1e9p_A_B	12	No legal event	0	0	0
E3_6o3c_A_B	1	No legal event	0	0	0
2re9A01	1	No legal event	0	0	0
E3_2e2d_A_C	3	No legal event	0	0	0
E3_4qpl_A_B	1	No legal event	0	0	0
E3_1euv_A_B	1	No legal event	0	0	0
3wjcA00	10	No legal event	0	0	0
E3_4wn2_A_D	2	No legal event	0	0	0
E3_5ctr_B_D	1	No legal event	0	0	0
1ux5A03	1	No legal event	0	0	0
E3_7l97_A_B	4	No legal event	0	0	0
E3_5tpa_A_B	4	No legal event	0	0	0
1yrvA00	12	No legal event	0	0	0
E3_6bca_A_C	2	No legal event	0	0	0
E3_6bzf_A_B	1	No legal event	0	0	0
7en7A01	1	No legal event	0	0	0
1m6uA00	1	No legal event	0	0	0
1s1dA00	1	No legal event	0	0	0
1r3eA01	1	No legal event	0	0	0
E3_2d07_A_B	1	No legal event	0	0	0
E3_5xns_A_C	2	No legal event	0	0	0
E3_7ejv_A_B	2	No legal event	0	0	0
3dshA01	7	Policy retained	0	0	0
mcsa0636_Q12178	2	Policy retained	0	0	0
mcsa0236_P39304	2	Policy retained	0	0	0
E3_1pvh_A_B	2	Policy retained	0	0	0
4juyB00	1	Policy retained	0	0	0
1ybhA01	12	Policy retained	0	0	0
1g4mA01	6	Policy retained	0	0	0
E3_4jhp_B_C	2	Policy retained	0	0	0
E3_3oad_A_B	11	Policy retained	0	0	0
E3_8qel_A_B	7	Policy retained	0	0	0
E3_3rep_A_B	3	Policy retained	0	0	0
3vr0A00	24	Policy retained	0	0	0
mcsa0855_P77444	1	Policy retained	0	0	0
1wubA00	2	Policy retained	0	0	0
mcsa0929_P04181	5	Policy retained	0	0	0
6zqqA01	3	Policy retained	0	0	0
E3_3qf7_A_C	5	Policy retained	0	0	0

Original route / WT SHA order. D = RAG - DelePref; common correspondence, unitless.

Seed % = adopted seed / budget; exact fallback and Policy-retained rows remain visible.

Figure S3 | Complete General100 atlas | 51-100

WT identity	Homologs	Final route	Seed %	D local	D contact
1sr8A02	15	Policy retained	0	0	0
1aunA00	29	Policy retained	0	0	0
E3_1t0p_A_B	5	Policy retained	0	0	0
mcsa0201_Q9X4K7	5	Policy retained	0	0	0
E3_5y96_A_B	40	Policy retained	0	0	0
E3_7rb3_A_B	1	Policy retained	0	0	0
1ezvC00	3	Policy retained	0	0	0
1vdxA00	20	Policy retained	0	0	0
E3_3gni_A_B	4	Policy retained	0	0	0
mcsa0070_P52045	4	Policy retained	0	0	0
E3_1ava_B_D	34	Policy retained	0	0	0
3lrkA01	5	Policy retained	0	0	0
4gycA00	24	Policy retained	0	0	0
2b99C00	3	Policy retained	0	0	0
4o6yB00	26	Policy retained	0	0	0
1zkkB00	3	Policy retained	0	0	0
4krdB00	3	Policy retained	0	0	0
E3_3kta_A_B	5	Policy retained	0	0	0
E3_5l3s_C_D	19	Policy retained	0	0	0
mcsa0775_Q5SJF8	4	Policy retained	0	0	0
2zkmX01	5	Policy retained	0	0	0
8f66A01	20	Policy retained	0	0	0
E3_7fod_A_B	10	Policy retained	0	0	0
3bh7B01	2	Policy retained	0	0	0
4wfqA00	2	Policy retained	0	0	0
E3_5i4v_E_F	4	Policy retained	0	0	0
E3_1i8l_A_C	10	Policy retained	0	0	0
E3_4rca_A_B	1	Completed	5	-0.051	-0.021
1l3aA00	28	Completed	76	-0.039	-0.017
1orvA01	6	Completed	24	-0.064	-0.029
1s1eA00	3	Completed	61	-0.090	-0.063
E3_3fru_E_F	14	Completed	7	+0.049	+0.037
1fp3A00	3	Completed	4	+0.019	-0.006
1xg2B00	48	Completed	90	+0.041	-0.016
1c02A00	2	Completed	97	+0.028	+0.068
2xvoB00	2	Completed	50	-0.077	-0.013
2b2hA00	9	Completed	8	-0.014	+0.005
5lfnD00	7	Completed	31	-0.007	-0.029
2oebA00	3	Completed	73	+0.425	+0.478
2fji101	2	Completed	29	+0.187	+0.461
7pi0S01	35	Completed	63	+0.233	+0.247
1vq8N00	15	Completed	27	+0.007	-0.004
1k8kE00	12	Completed	66	+0.021	-0.009
mcsa0736_Q8ZWV0	10	Completed	33	-0.019	-0.008
E3_3kld_A_B	7	Completed	5	-0.011	+0.010
1jphA00	4	Completed	3	-0.005	-0.004
E3_3iey_A_B	31	Completed	48	+0.006	+0.086
3sngA00	27	Completed	85	+0.021	+0.034
E3_5b4x_C_D	4	Refined	17	+0.065	+0.012
E3_1bp3_A_B	7	Direct	100	+0.096	+0.059

Original route / WT SHA order. D = RAG - DelePref; common correspondence, unitless.

Seed % = adopted seed / budget; exact fallback and Policy-retained rows remain visible.